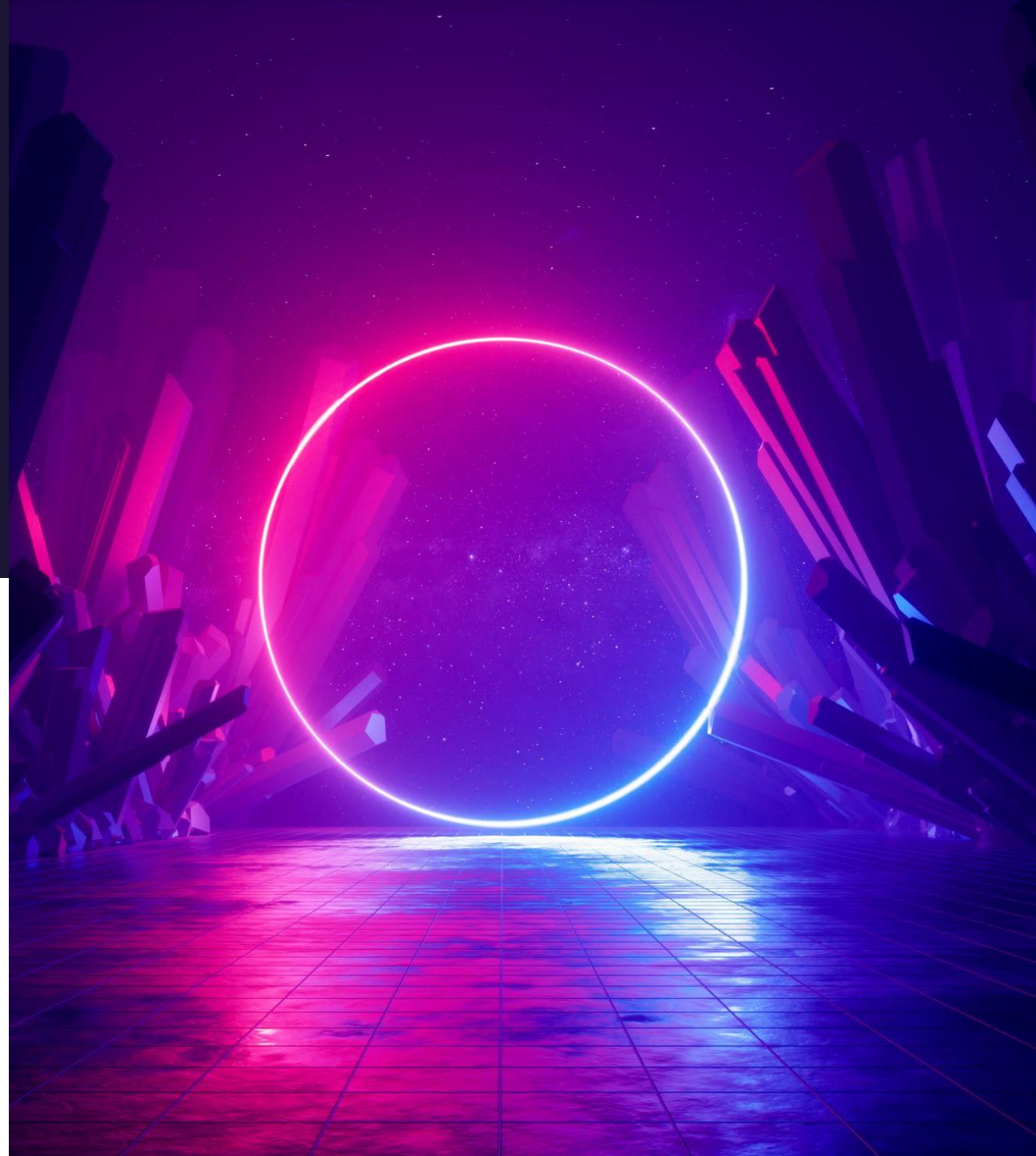
Electronics Engineering Technology

Profa. Dra. Talitha Nicoletti Regis



1° Semestre de 2023

Disciplina: Electronics Engineering Technology



Ementa: Projeto e análise de circuitos eletrônicos com **diodos**, **transistores** e **amplificadores operacionais**. Utilização de componentes eletrônicos em circuitos práticos e no projeto de diferentes soluções, como dispositivos wearables e drones.

Conteúdo Programático

- ✓ Introdução à eletrônica
- ✓ Revisão
- ✓ Introdução a Semicondutores
- ✓ Introdução a Diodos
- ✓ Circuitos com Diodos
- ✓ Diodo Zener
- ✓ Diodo Emissor de Luz (LED)

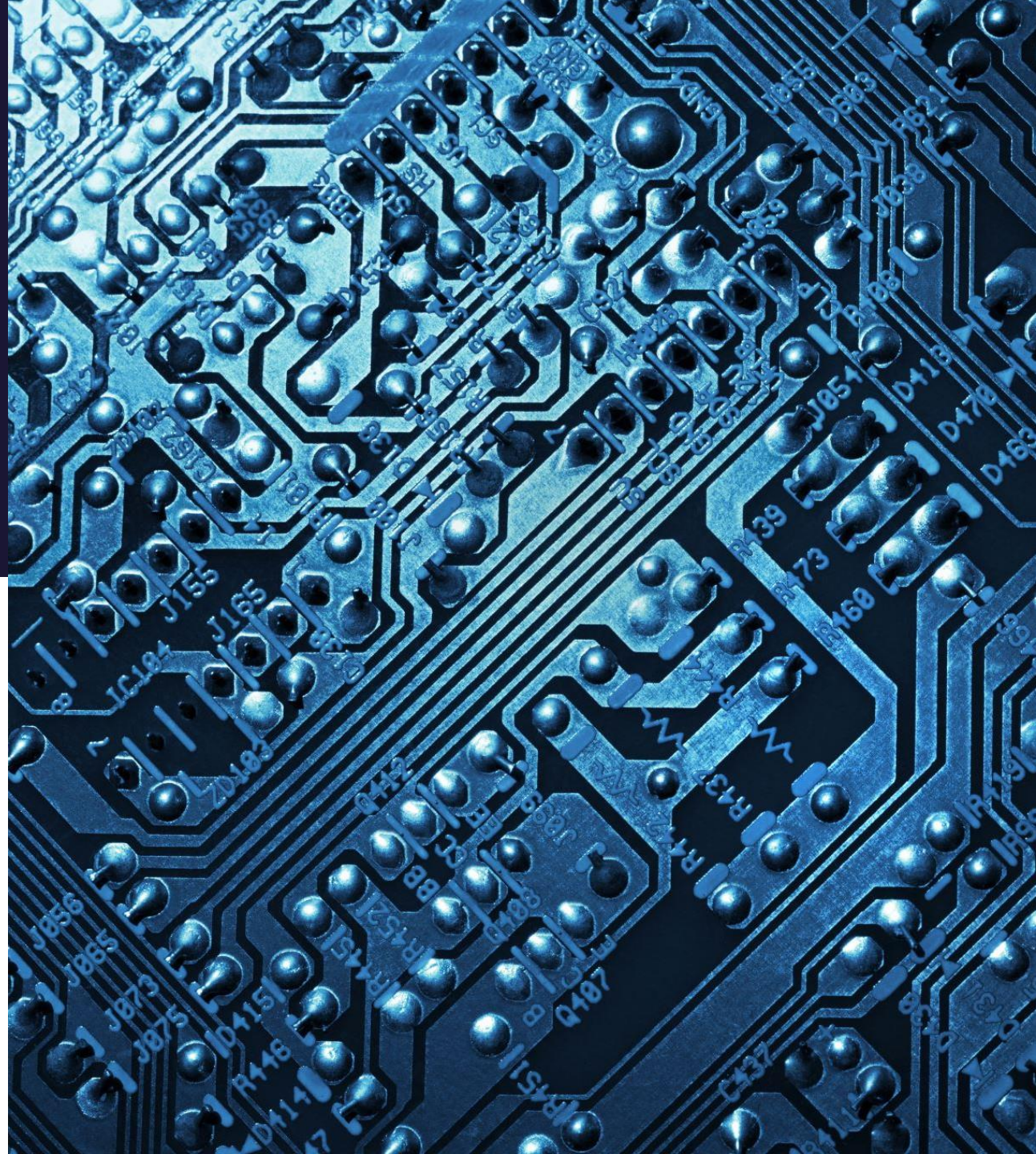
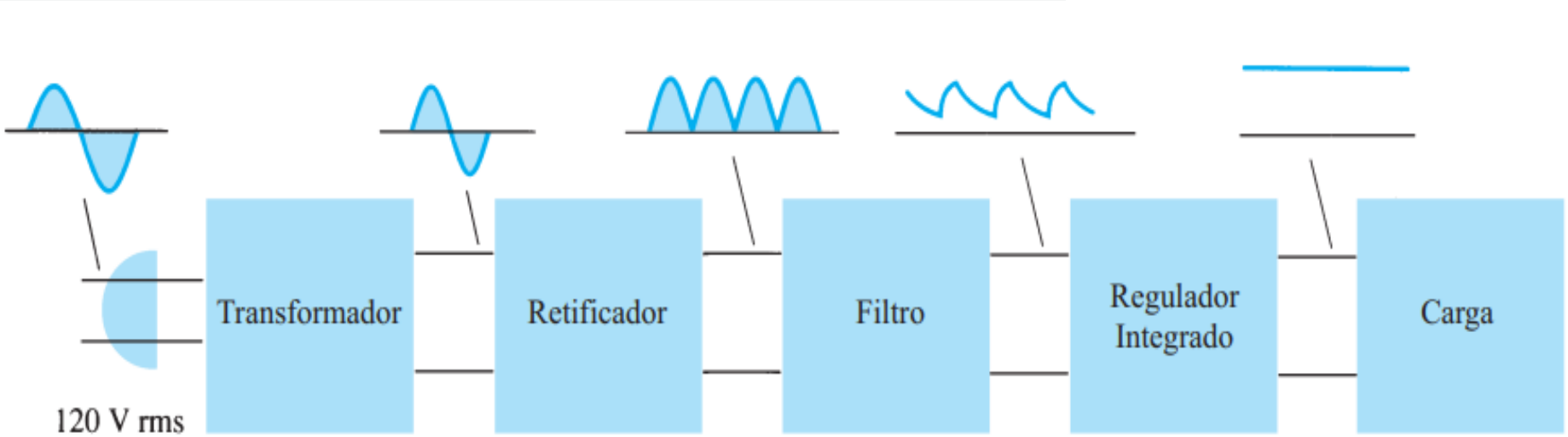


Diagrama em blocos mostrando os estágios de uma fonte de alimentação.





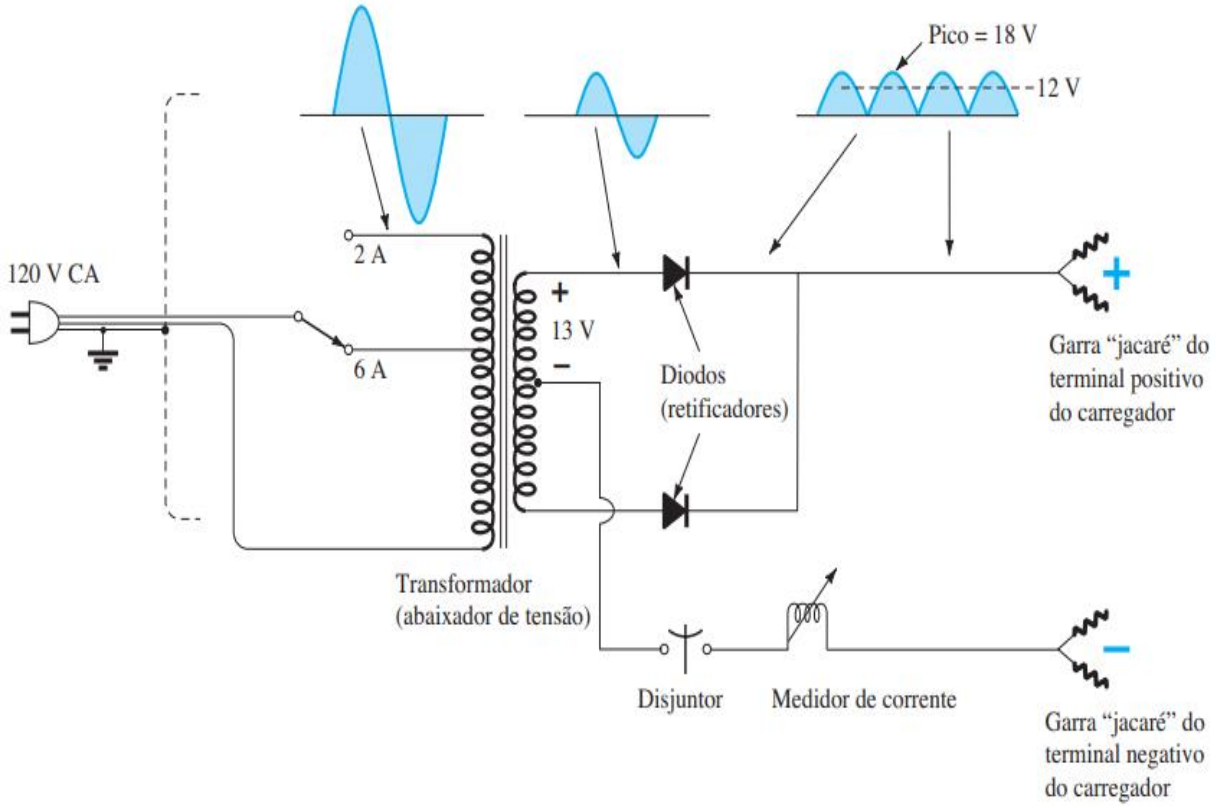




Circuitos Retificadores

É um processo em que uma forma de onda aplicada de valor médio zero é trocada por uma que tenha um nível CC

- Retificação de Meia Onda
- Retificação de Onda Completa

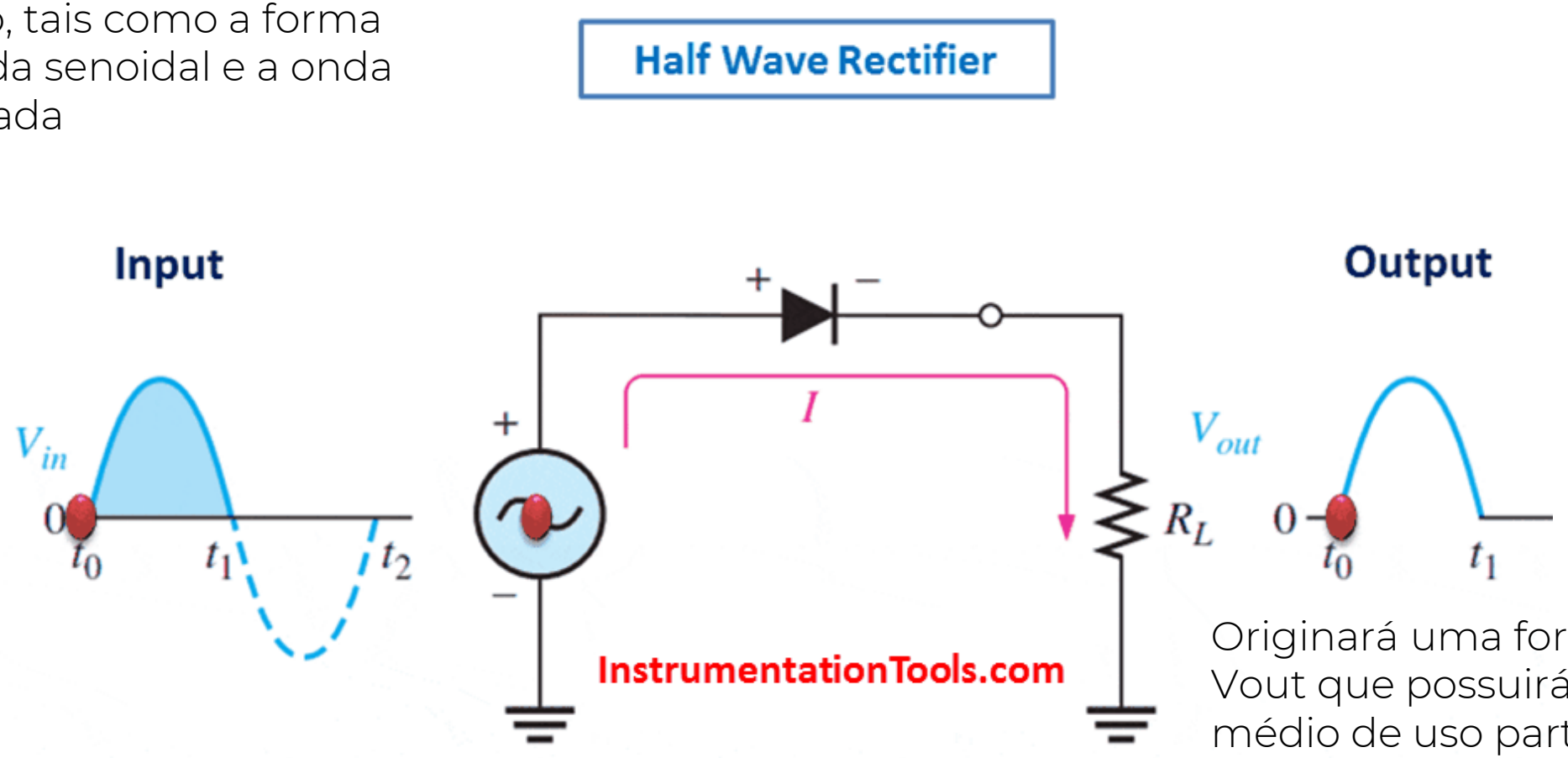




Carregador de bateria

Retificação de Meia Onda

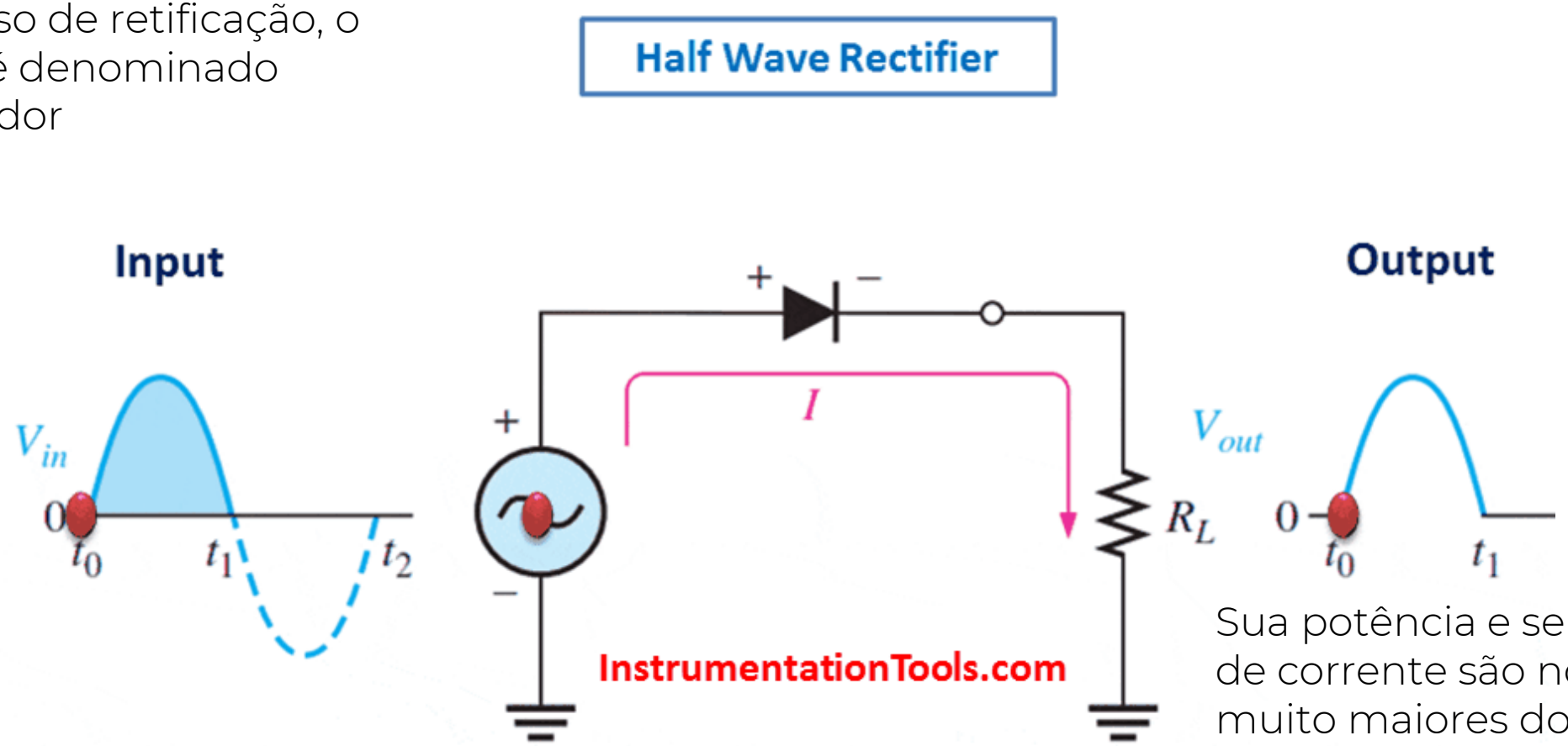
Funções variantes no tempo, tais como a forma de onda senoidal e a onda quadrada



Originará uma forma de onda Vout que possuirá um valor médio de uso particular no processo de conversão CA-CC

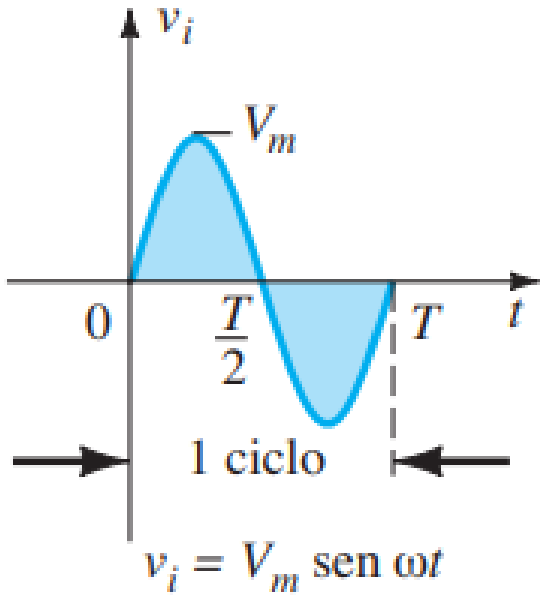
Retificação de Meia Onda

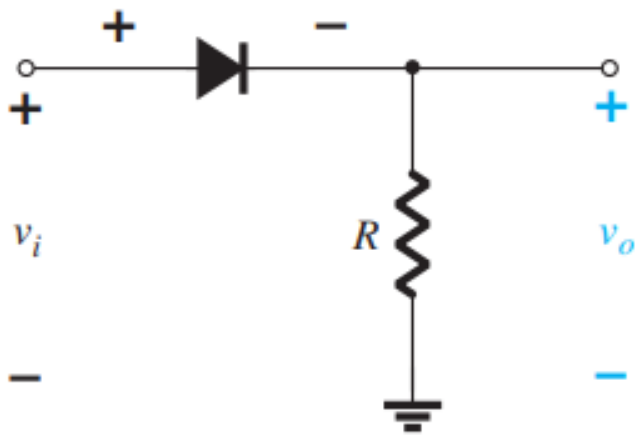
Quando empregado no processo de retificação, o diodo é denominado retificador



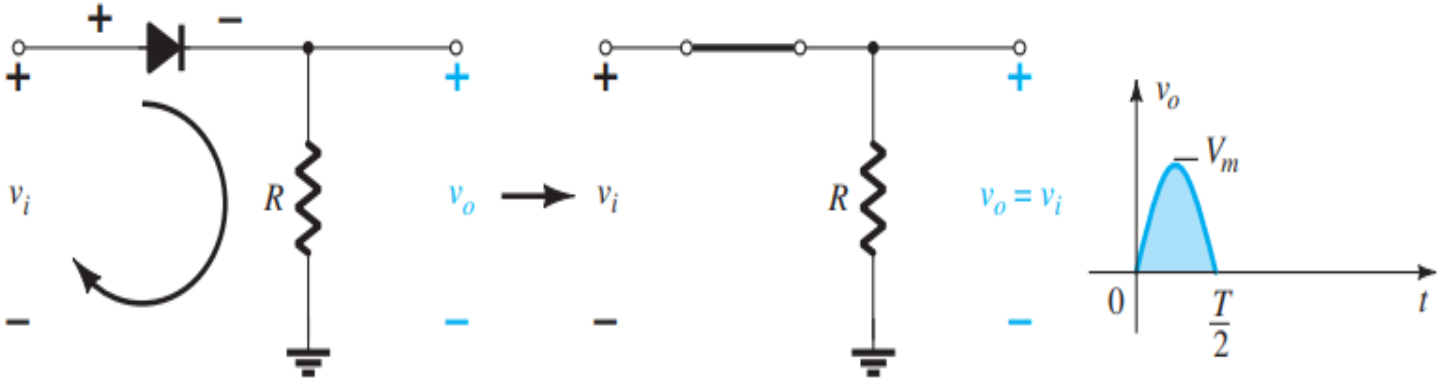
Sua potência e seu valor máximo de corrente são normalmente muito maiores do que os dos diodos empregados em outras aplicações

Retificação de Meia Onda

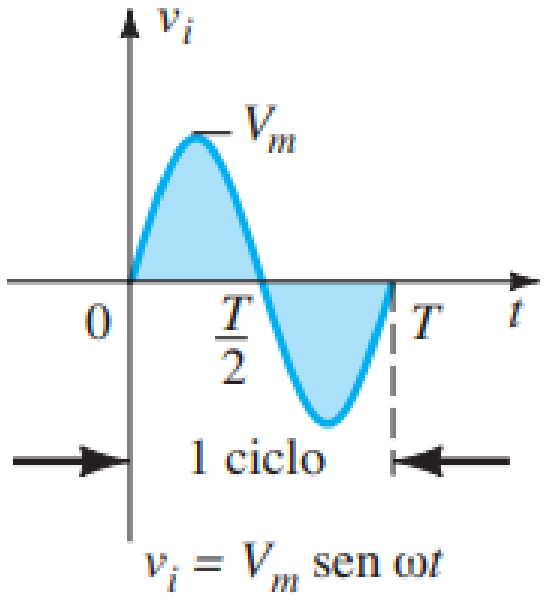


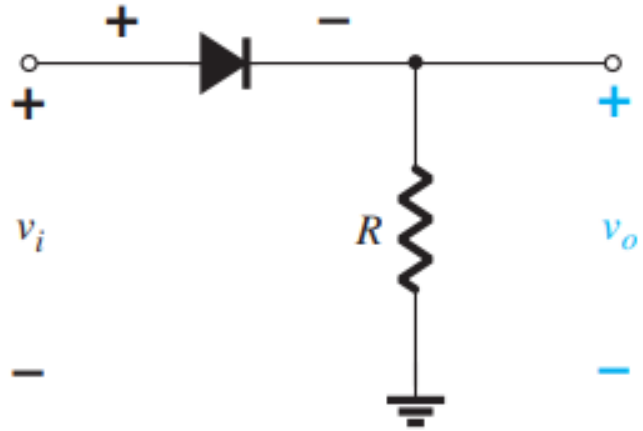


Região de condução ($0 \longrightarrow T/2$).

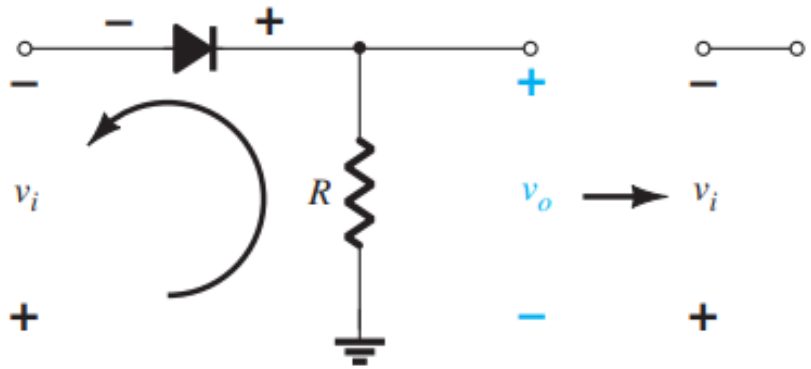


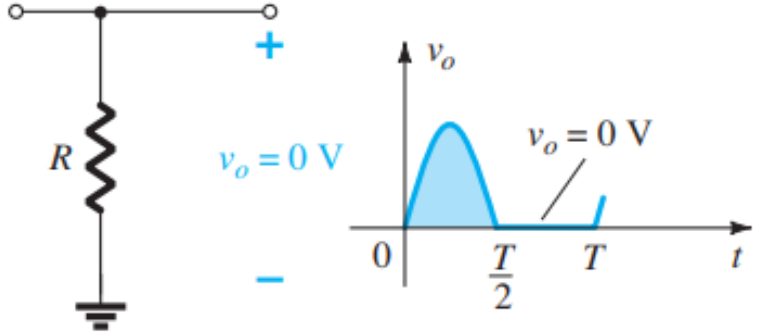
Retificação de Meia Onda



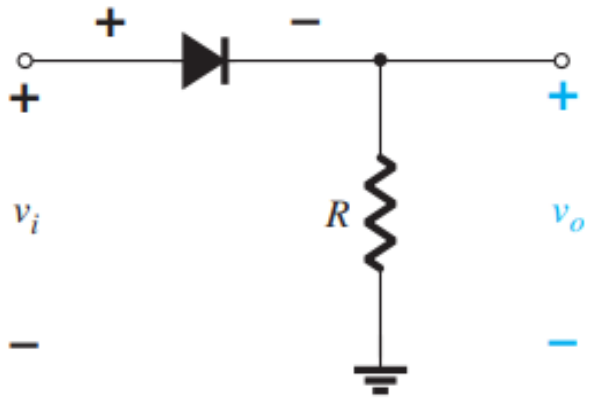


Região de não condução ($T/2 \rightarrow T$).



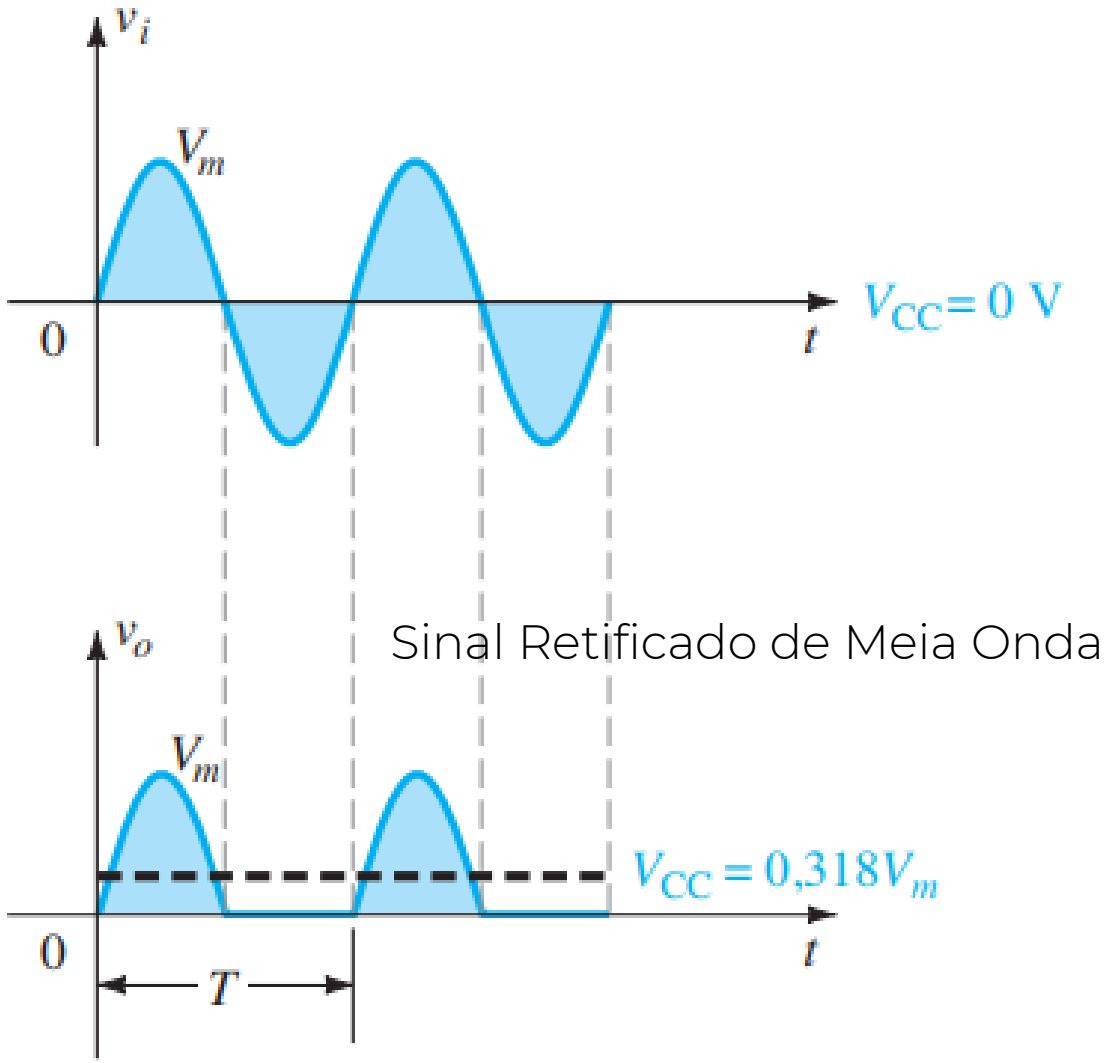


Retificação de Meia Onda



O sinal de saída vo agora tem uma área resultante média acima do eixo sobre um período completo e um valor médio determinado por:

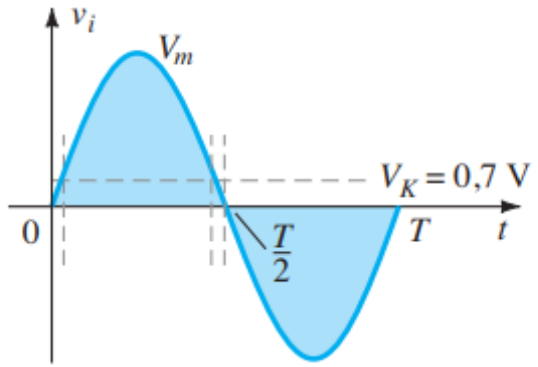
$$V_{CC} = 0{,}318\ V_m$$

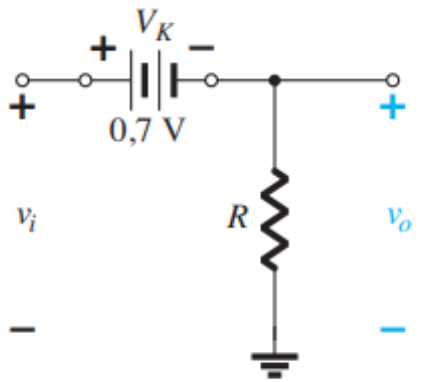


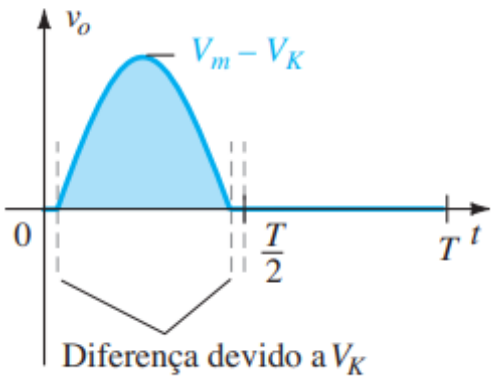
Sinal Retificado de Meia Onda

Retificação de Meia Onda

Considerando um diodo de Si com Vk=0,7V







Na prática, o efeito é a redução da área acima do eixo, o que reduz o nível de tensão CC resultante.

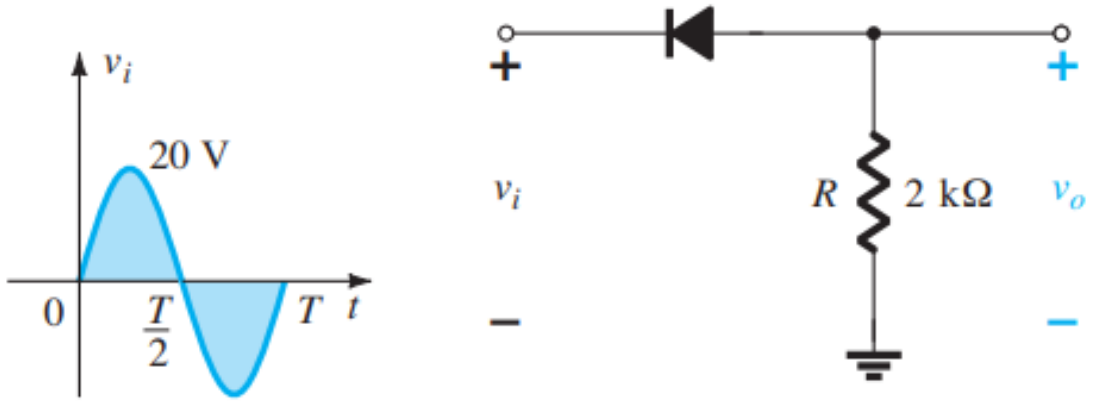
$$V_{CC} \cong 0{,}318(V_m - V_K)$$

Exercício

a)Esboce a tensão de saída vo e determine a tensão CC de saída para o circuito.

b)Repita se o diodo ideal for substituído por diodo de Si.

c)Se Vm=200V, qual será o valor de VCC, compare com o item anterior.

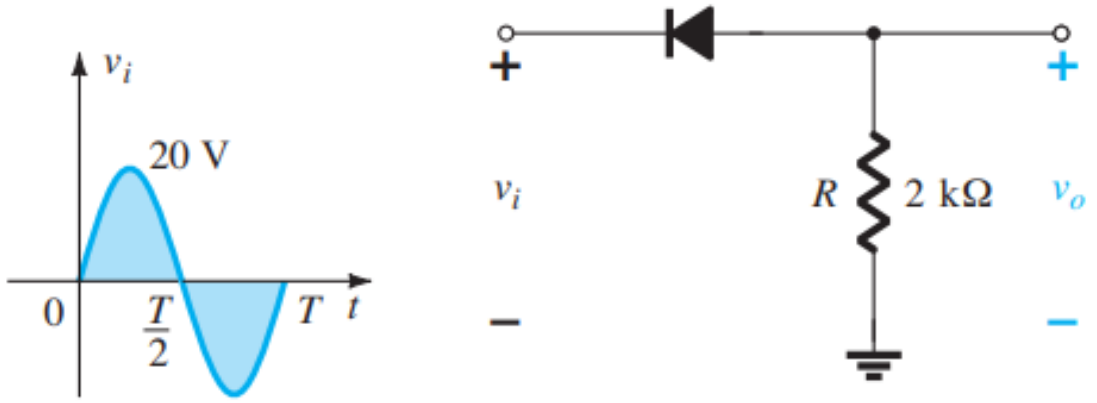


Exercício

a)Esboce a tensão de saída vo e determine a tensão CC de saída para o circuito.

b)Repita se o diodo ideal for substituído por diodo de Si.

c)Se Vm=200V, qual será o valor de VCC, compare com o item anterior.

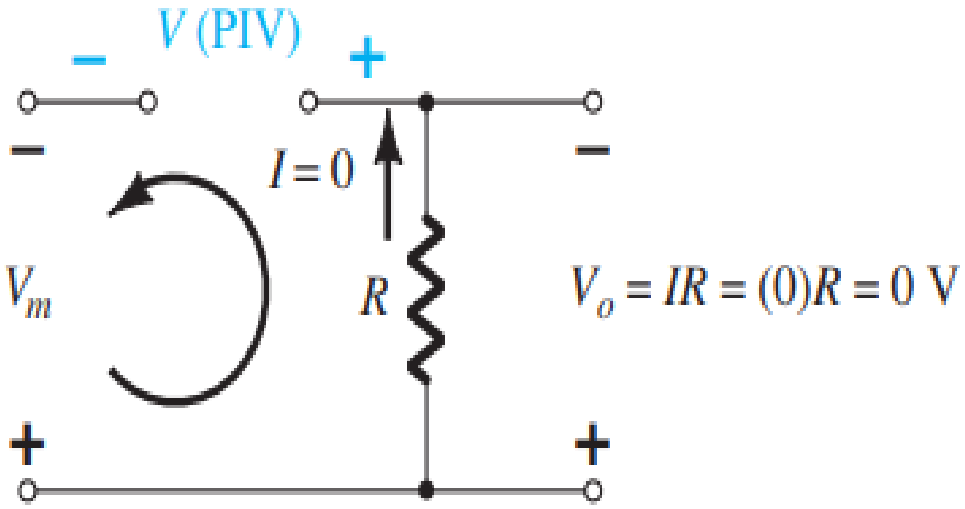


Tensão de Pico Inversa (PIV)

O valor máximo da tensão reversa que uma junção PN ou diodo pode suportar sem se danificar é conhecido como **Tensão de Pico Inversa.**

Se a tensão que passa pela junção na condição de polarização reversa aumentar além do valor especificado, a junção será danificada.

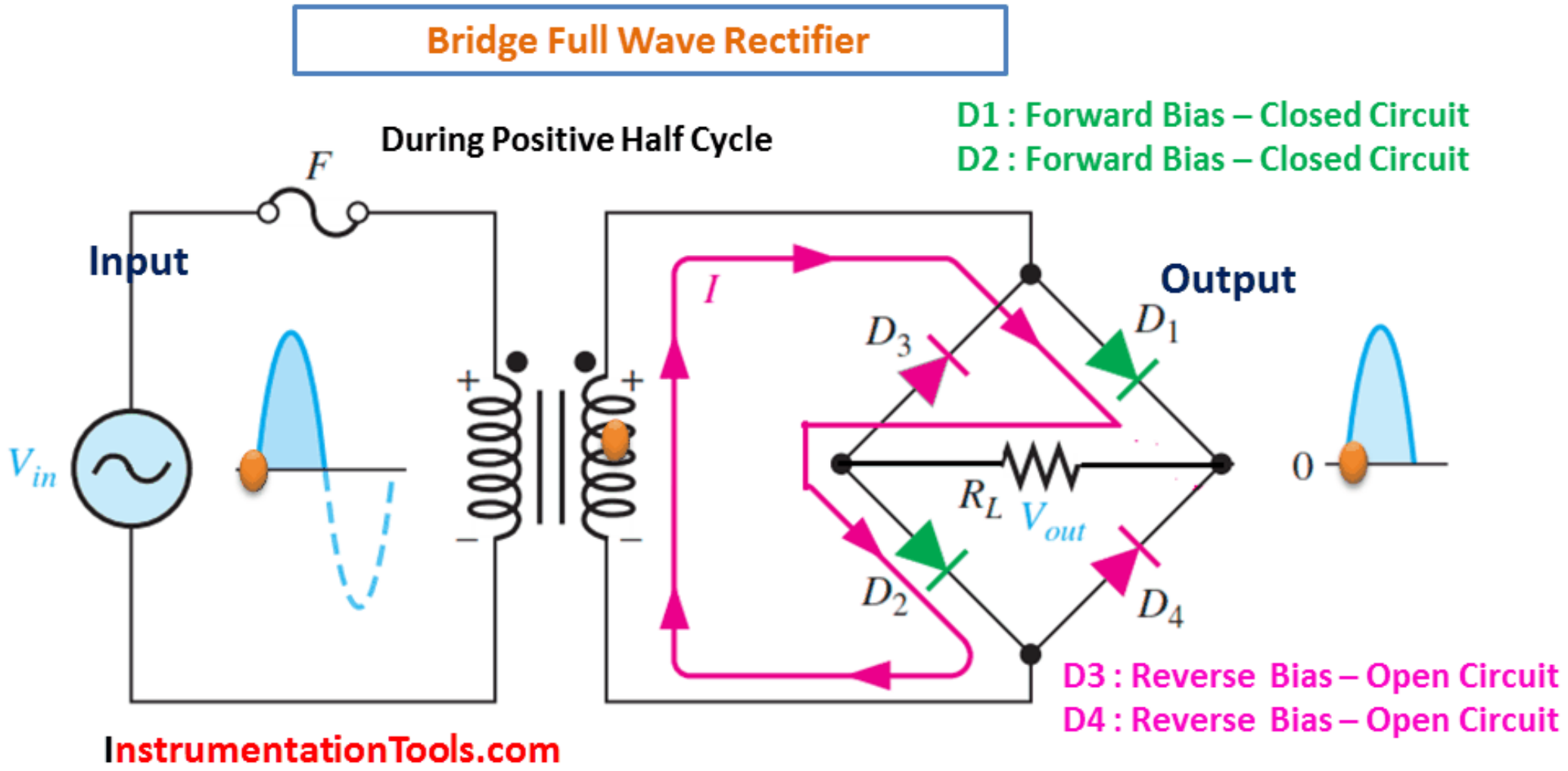
Deve-se tomar cuidado para que, durante o meio ciclo negativo, o valor de pico da tensão CA não seja maior que o valor nominal da tensão de pico inversa do diodo.



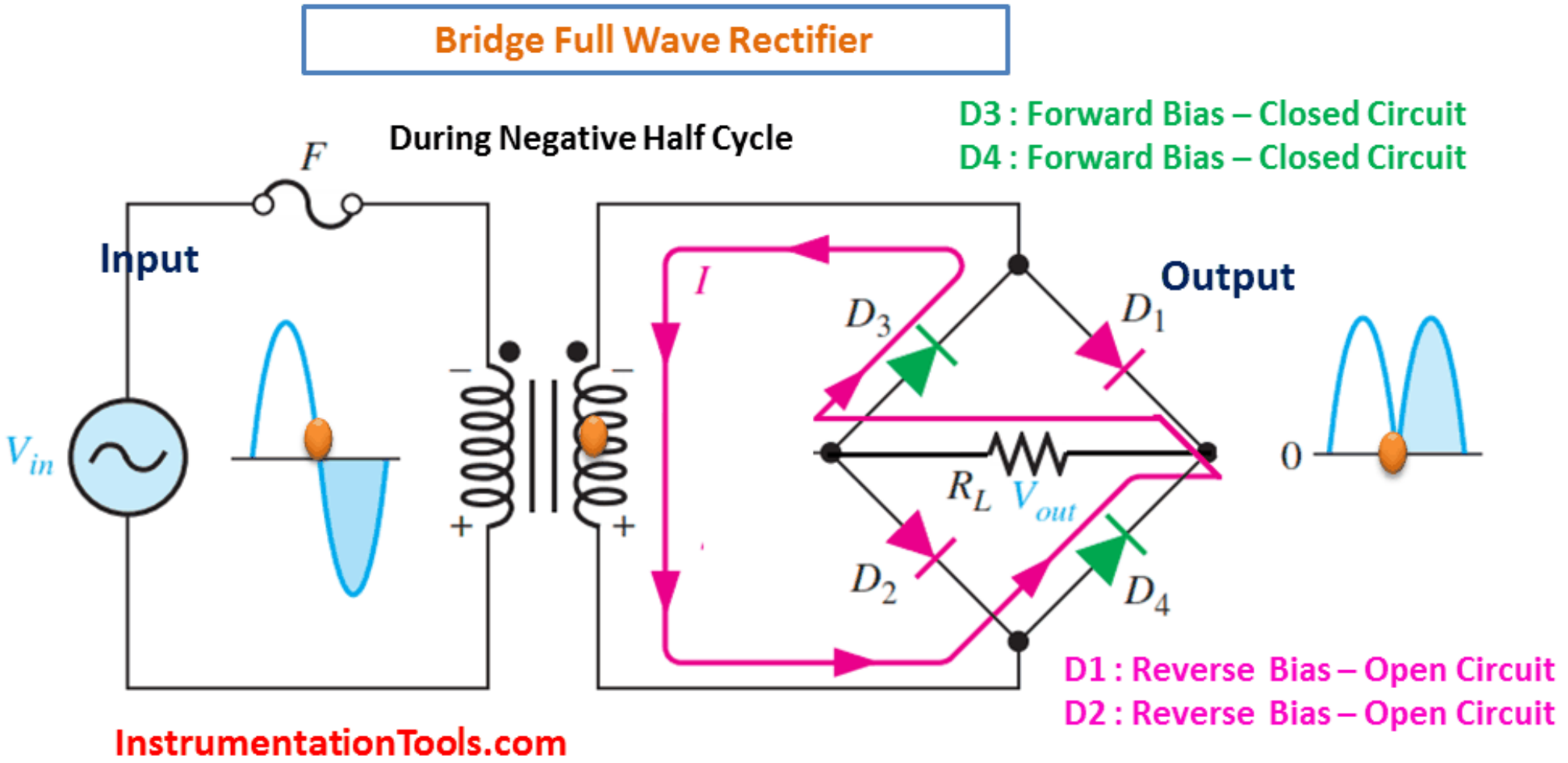
a PIV máxima do diodo deve ser igual ou maior do que o valor de pico da tensão aplicada

PIV máxima $\geqq V_m$ retificador de meia onda

Retificação de Onda Completa



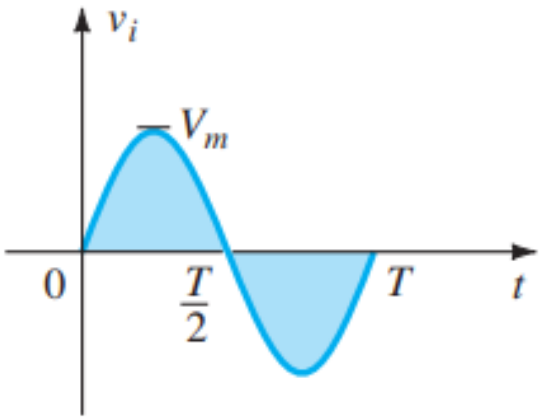
Retificação de Onda Completa

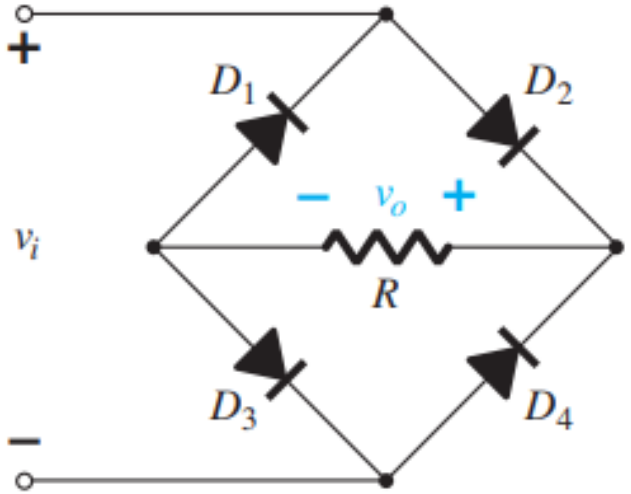


Retificação de Onda Completa

- O nível CC obtido a partir de uma entrada senoidal pode ser melhorado 100% utilizando-se um processo chamado de retificação de onda completa

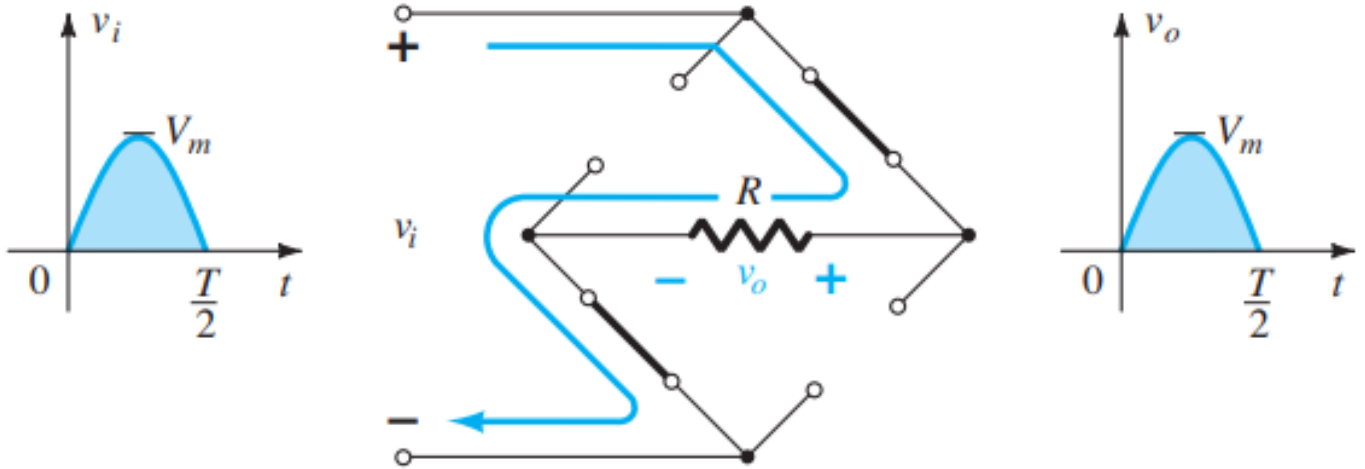
- O circuito mais comumente empregado para realizar tal função é em uma configuração em ponte com 4 diodos



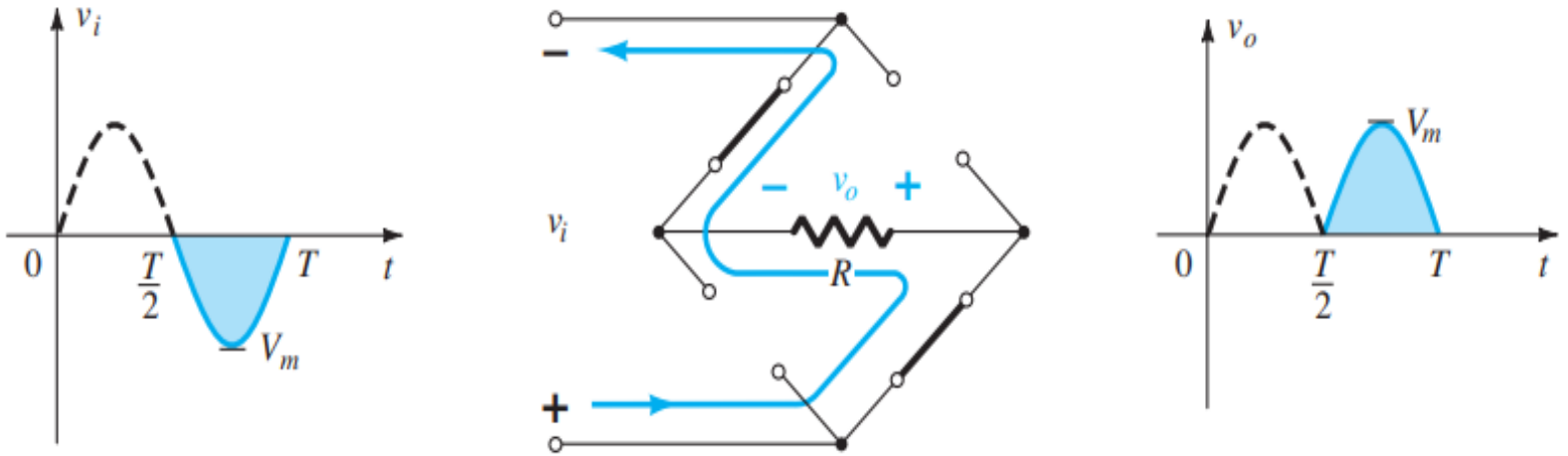


Retificação de Onda Completa

Região de condução ($0 \rightarrow T/2$).



Região de não condução ($T/2 \rightarrow T$).

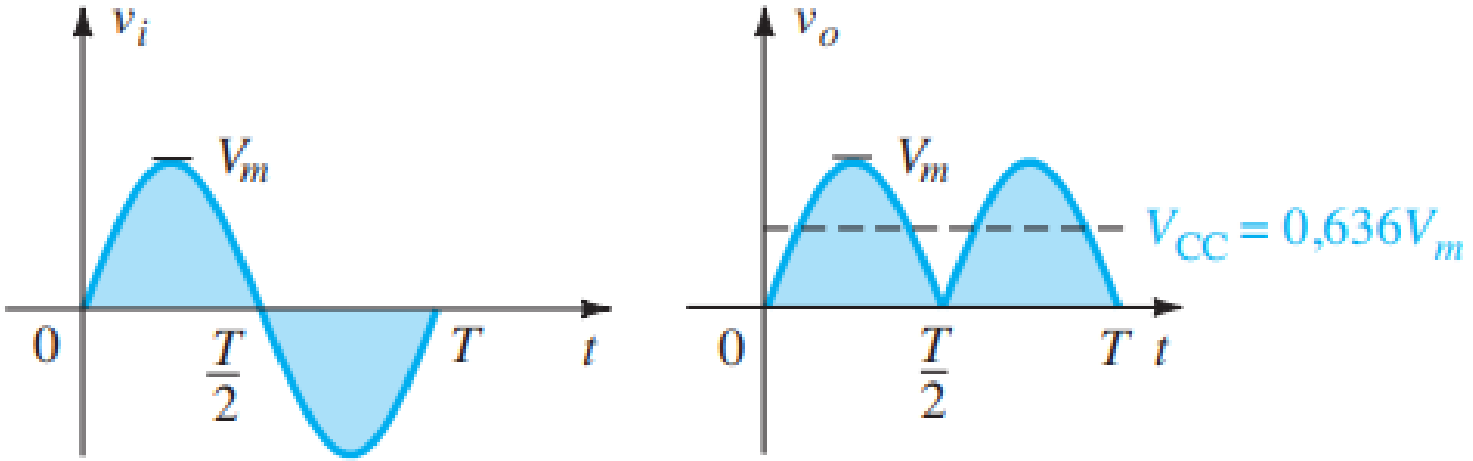


Retificação de Onda Completa

Uma vez que a área acima do eixo para um ciclo completo agora é o dobro da área obtida para um retificador de meia-onda, o valor CC será:

$$VCC = 2(VCC_{\text{Meia onda}}) = 2(0{,}318\ Vm)$$

$$V_{CC} = 0{,}636\ V_m$$

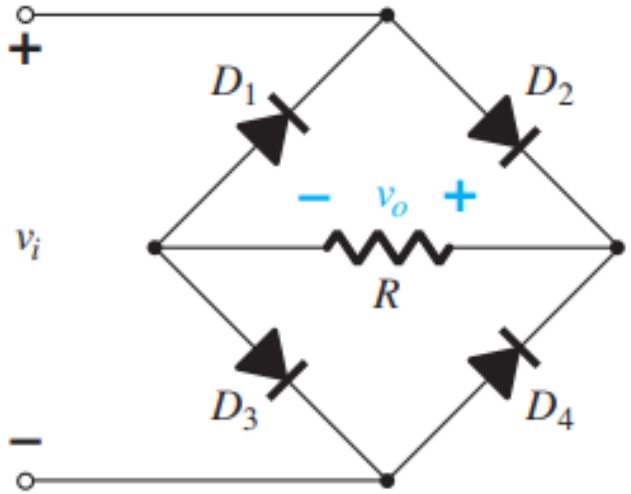


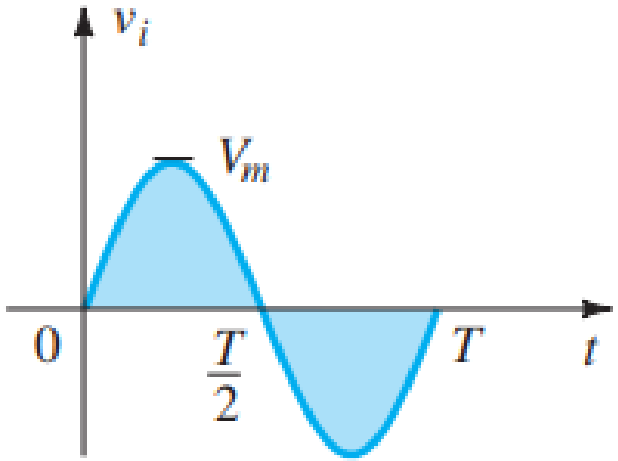
Retificação de Onda Completa

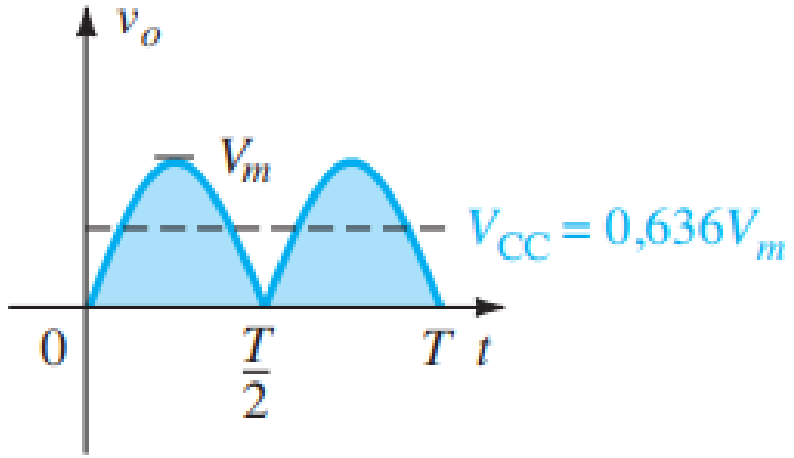
Para diodos de Silício: $V_{omáx} = V_m - 2V_K$

$$V_{CC} \cong 0{,}636(V_m - 2V_K)$$

2 diodos de Si conduzindo ao mesmo tempo







Tensão de Pico Inversa (PIV)

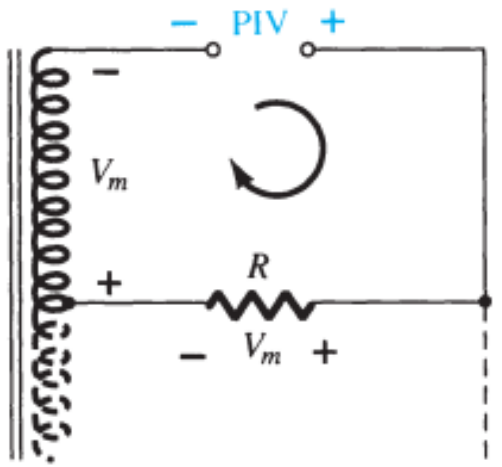
O valor máximo da tensão reversa que uma junção PN ou diodo pode suportar sem se danificar é conhecido como **Tensão de Pico Inversa.**

Se a tensão que passa pela junção na condição de polarização reversa aumentar além do valor especificado, a junção será danificada.

Aplicar tensão máxima no secundário (Vm), conforme estabelecido pela malha adjacente, resultará em:

PIV = Vsecundário + VR

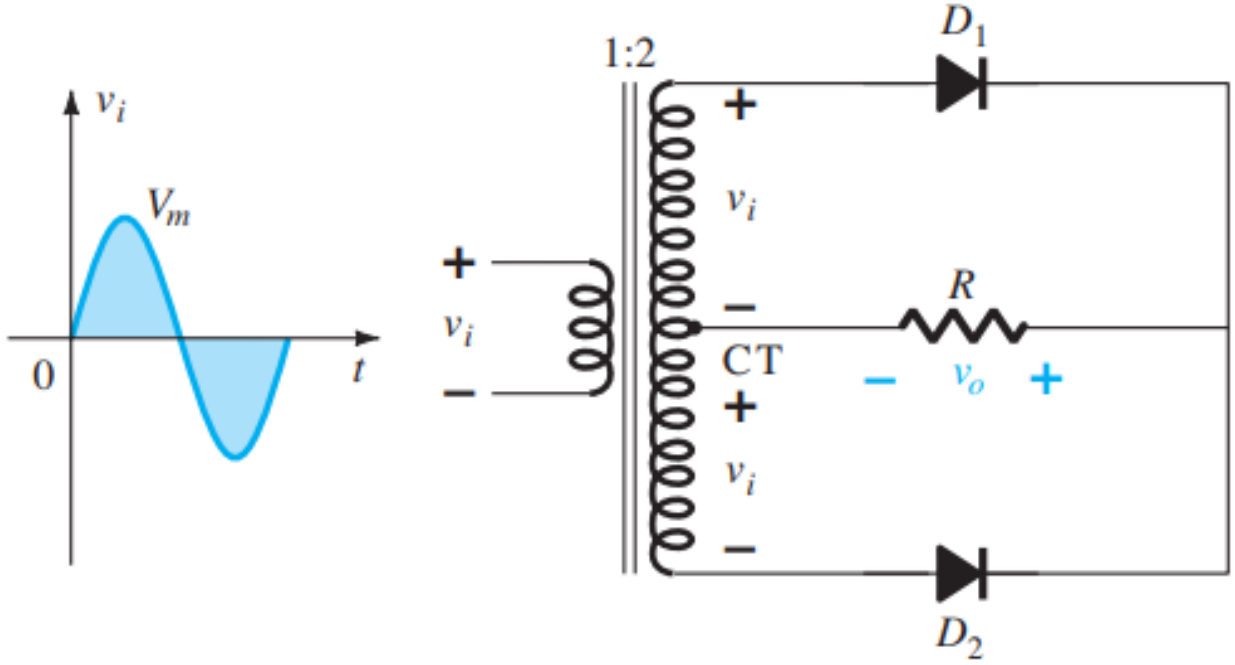
PIV = Vm+ Vm



$PIV \geqq 2V_m$ Transformador CT, retificador de onda completa

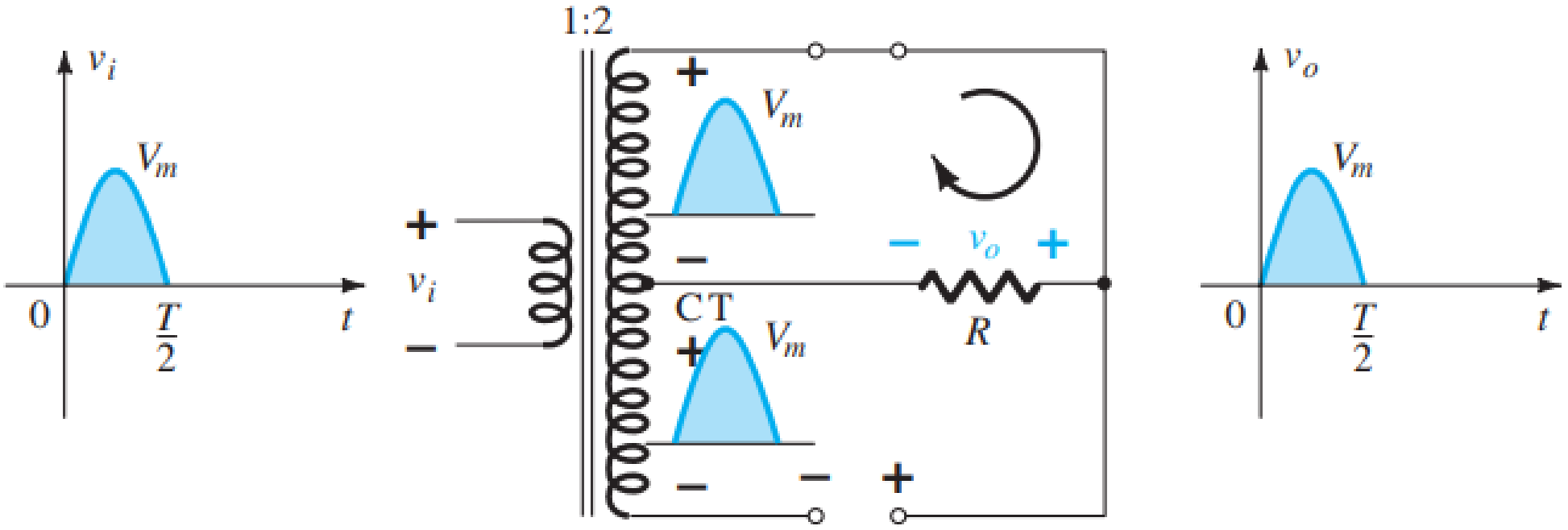
Transformador com Derivação Central

Retificador de Onda completa com dois diodos mas que necessita de um transformador com derivação central (CT — center-tapped) para estabelecer o sinal de entrada em cada seção do secundário do transformador.



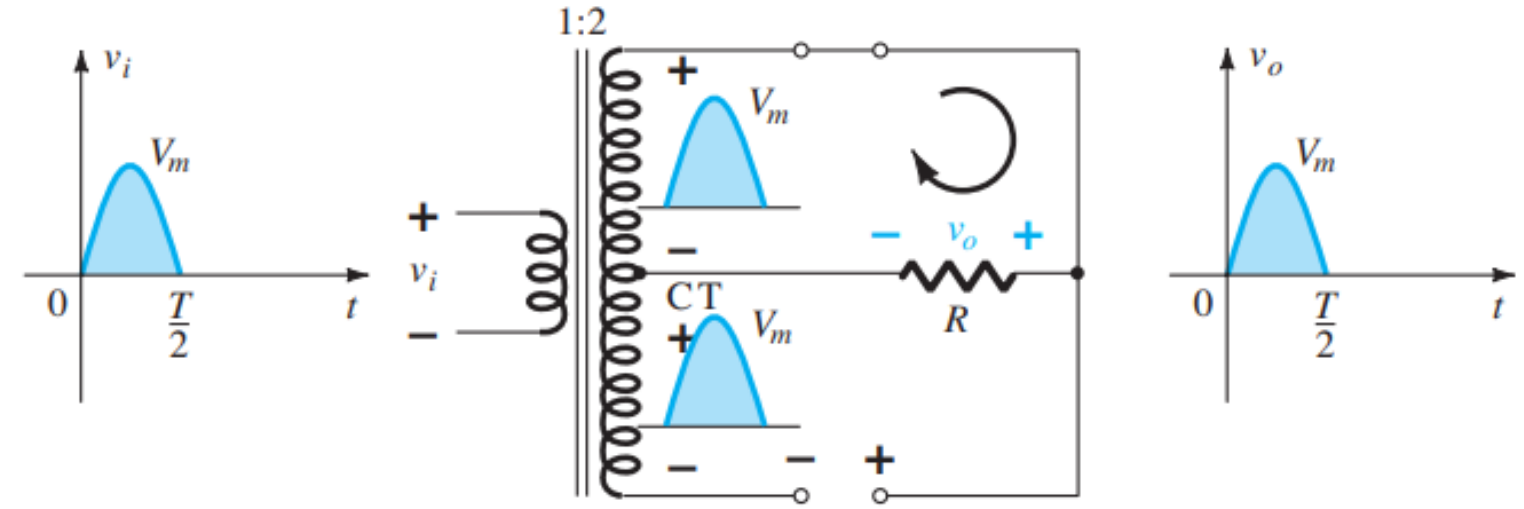
Transformador com Derivação Central

Retificador de Onda completa com dois diodos mas que necessita de um transformador com derivação central (CT — center-tapped) para estabelecer o sinal de entrada em cada seção do secundário do transformador.

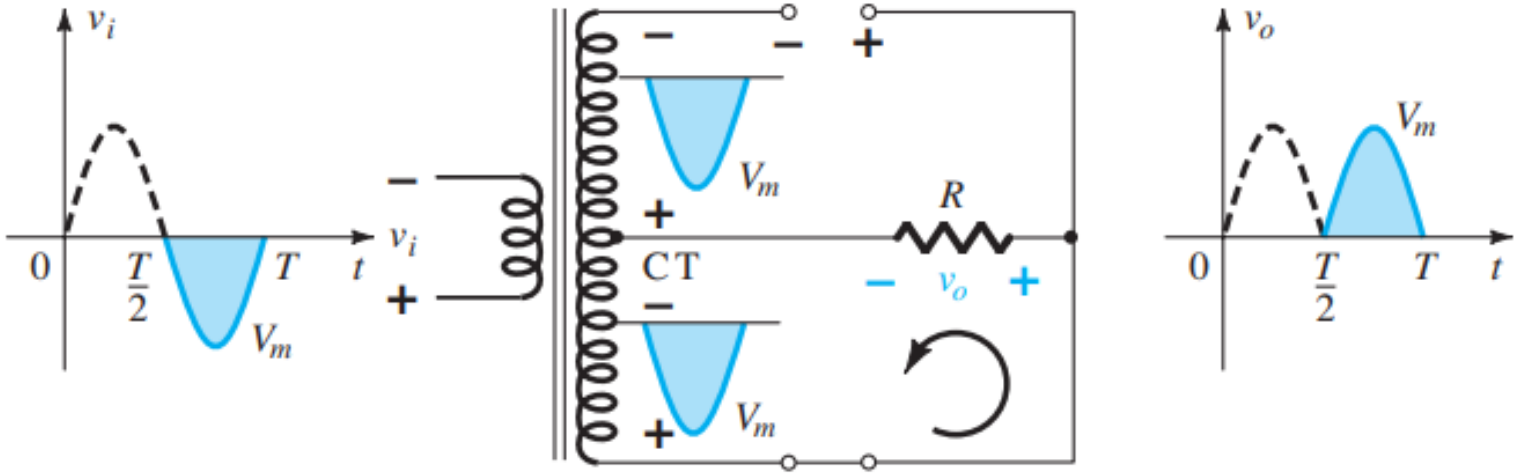


Transformador com Derivação Central

Semi ciclo positivo:



Semi ciclo negativo:

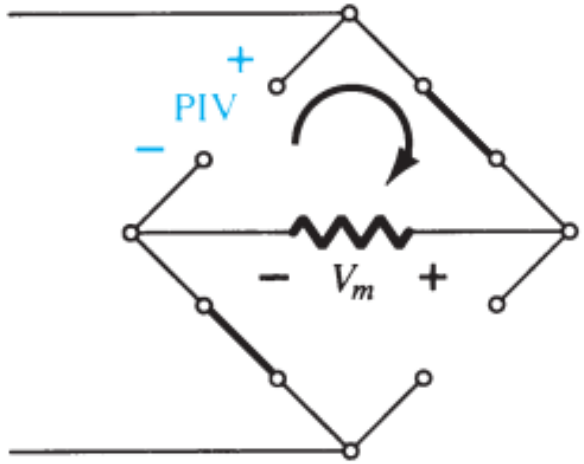


Tensão de Pico Inversa (PIV)

O valor máximo da tensão reversa que uma junção PN ou diodo pode suportar sem se danificar é conhecido como **Tensão de Pico Inversa.**

Se a tensão que passa pela junção na condição de polarização reversa aumentar além do valor especificado, a junção será danificada.

Deve-se tomar cuidado para que, durante o meio ciclo negativo, o valor de pico da tensão CA não seja maior que o valor nominal da tensão de pico inversa do diodo.



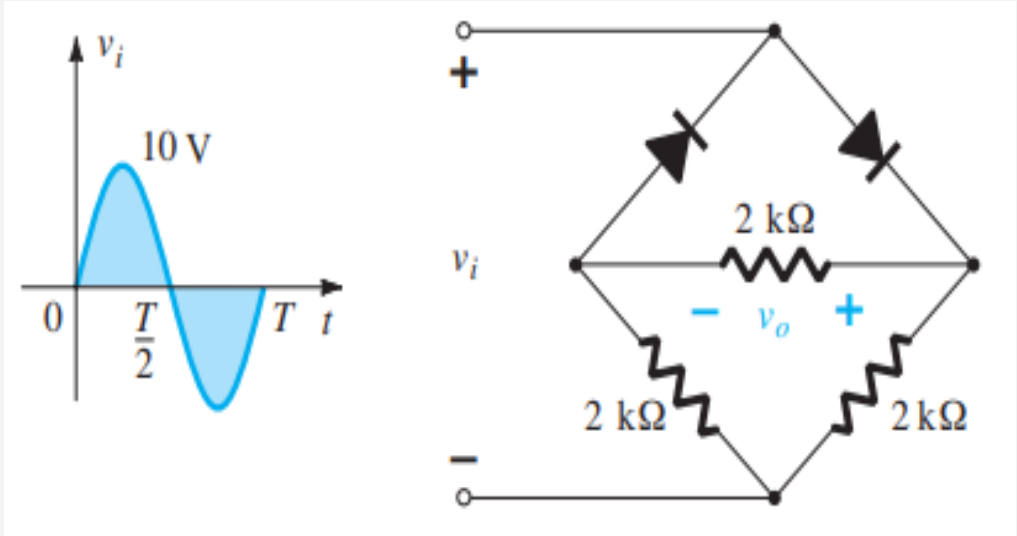
a PIV máxima do diodo deve ser igual ou maior do que o valor de pico da tensão aplicada

$$\text{PIV} \geqq V_m$$

retificador de onda completa em ponte

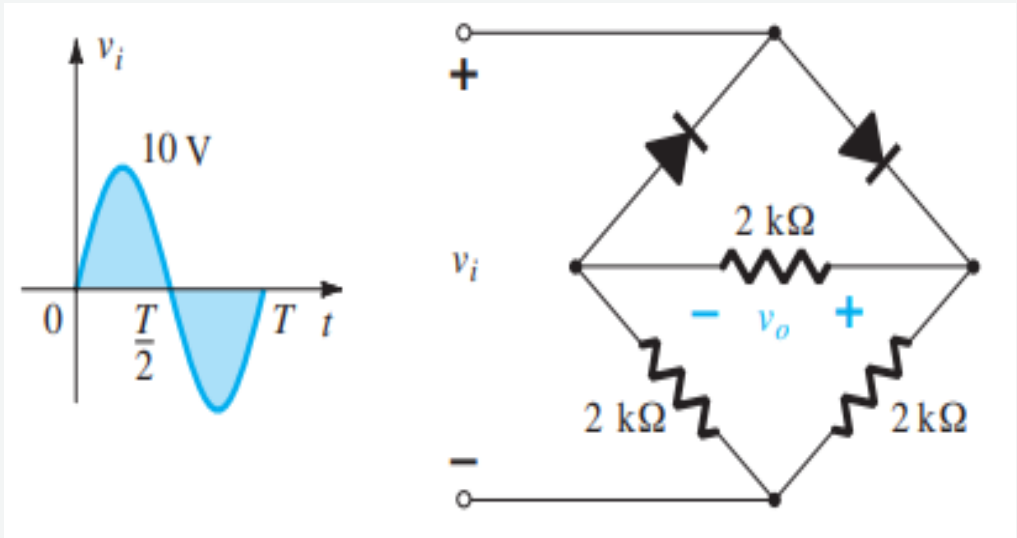
Exercício

Determine a forma de onda de saída do circuito, calcule o nível CC na saída e a PIV requerida para cada diodo.

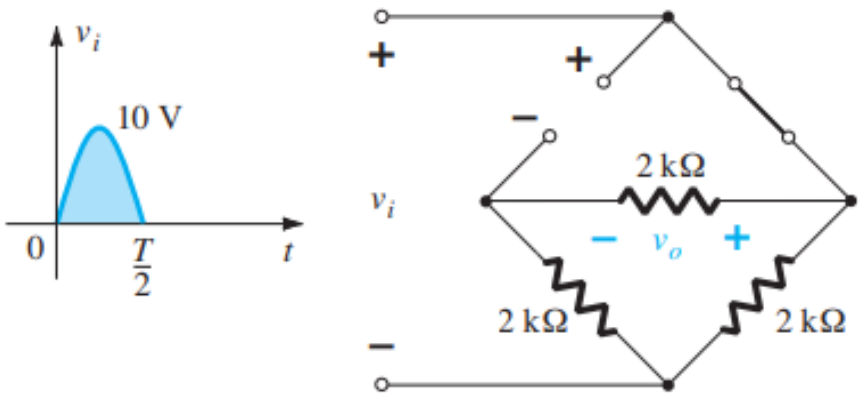


Exercício

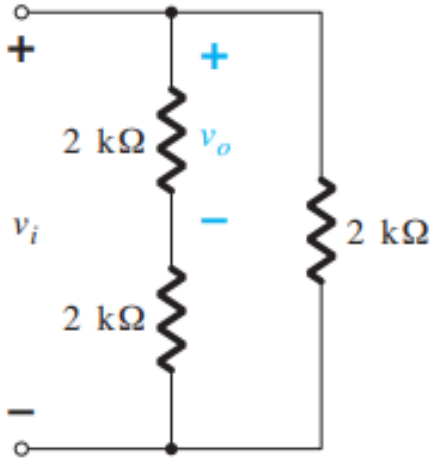
Determine a forma de onda de saída do circuito, calcule o nível CC na saída e a PIV requerida para cada diodo.



Para a região positiva de vi:

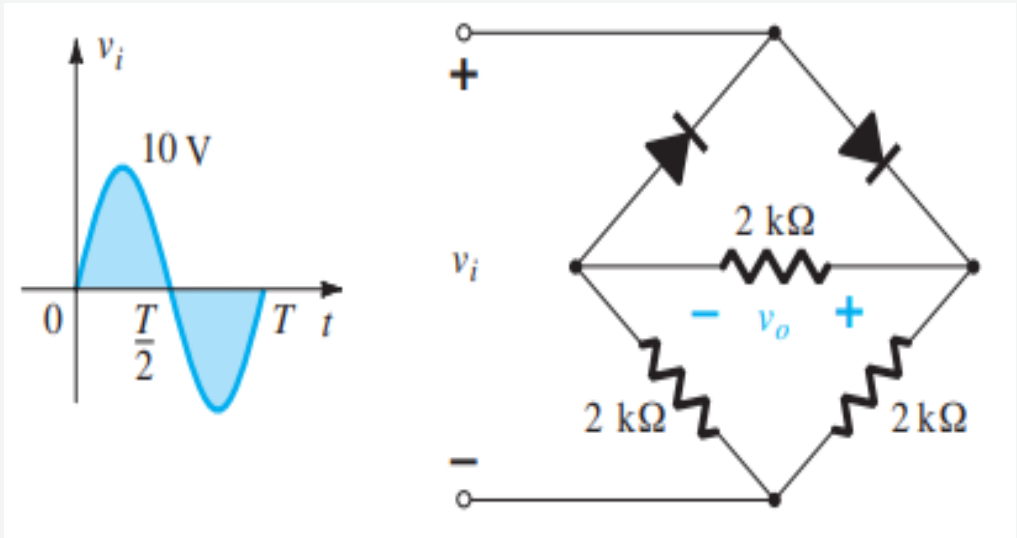


Redesenhando o circuito:

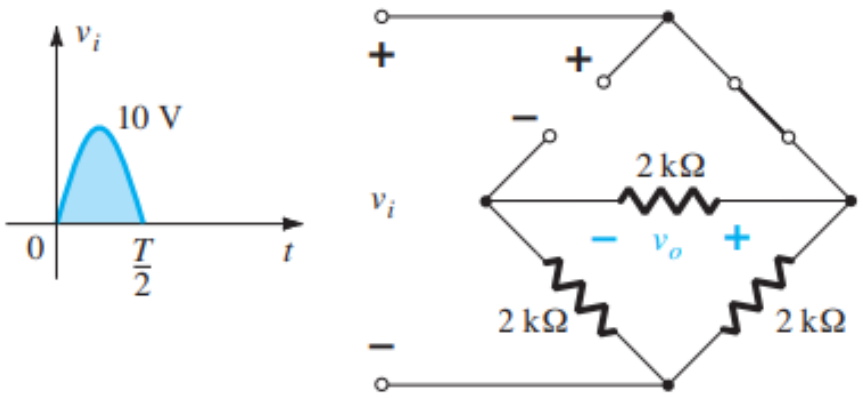


Exercício

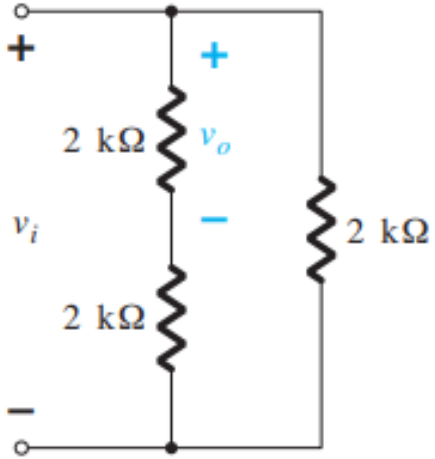
Determine a forma de onda de saída do circuito, calcule o nível CC na saída e a PIV requerida para cada diodo.



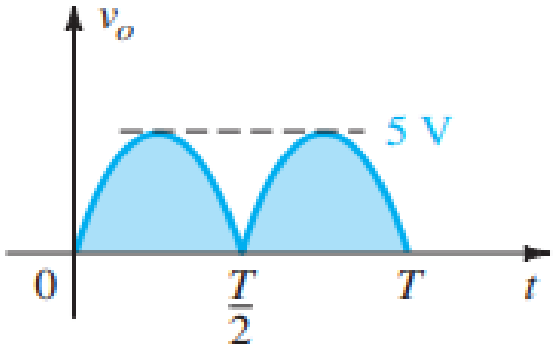
Para a região positiva de vi:



Redesenhando o circuito:

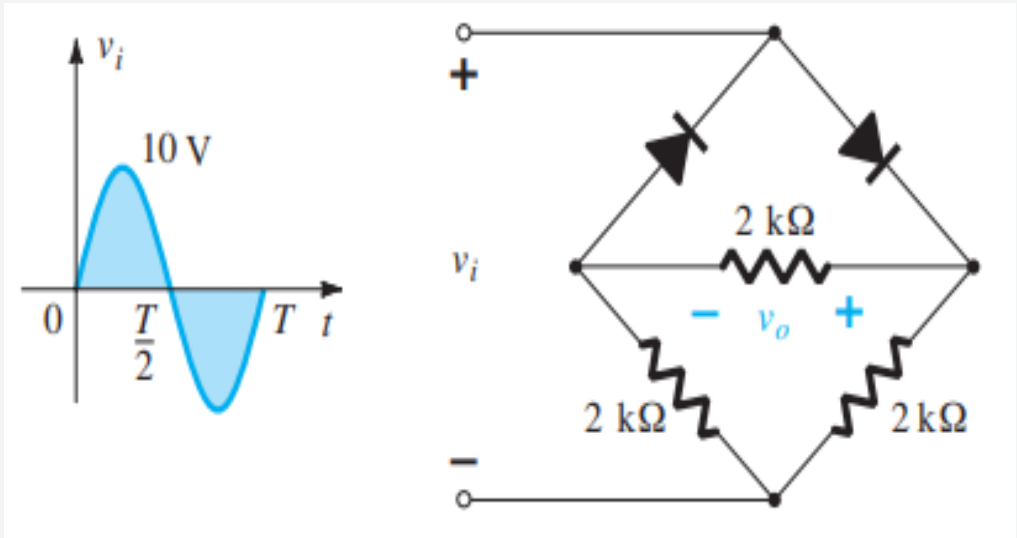


Saída resultante:

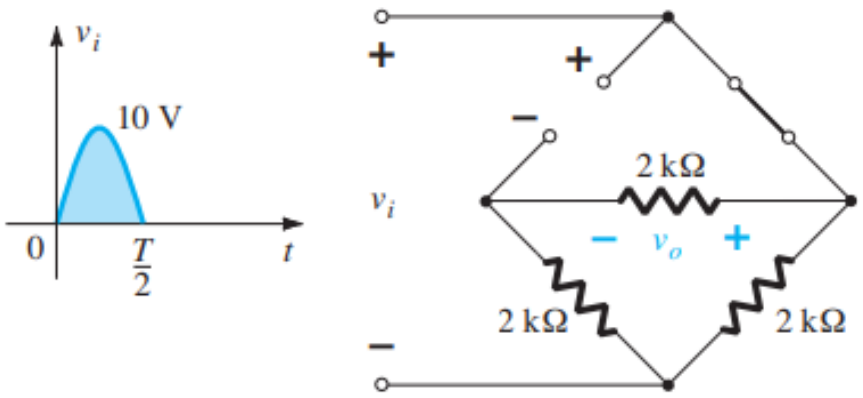


Exercício

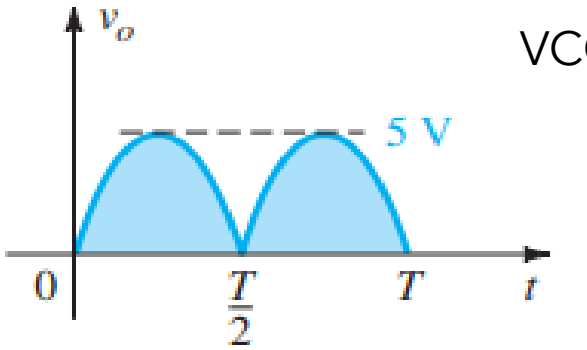
Determine a forma de onda de saída do circuito, calcule o nível CC na saída e a PIV requerida para cada diodo.



Para a região positiva de vi:

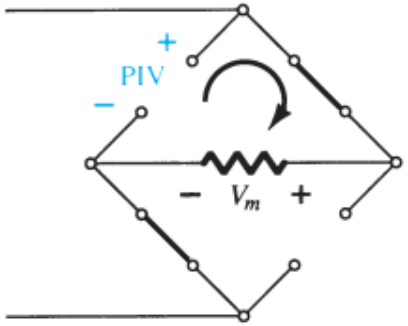


Saída resultante:



VCC = 0,636(5 V) = 3,18 V

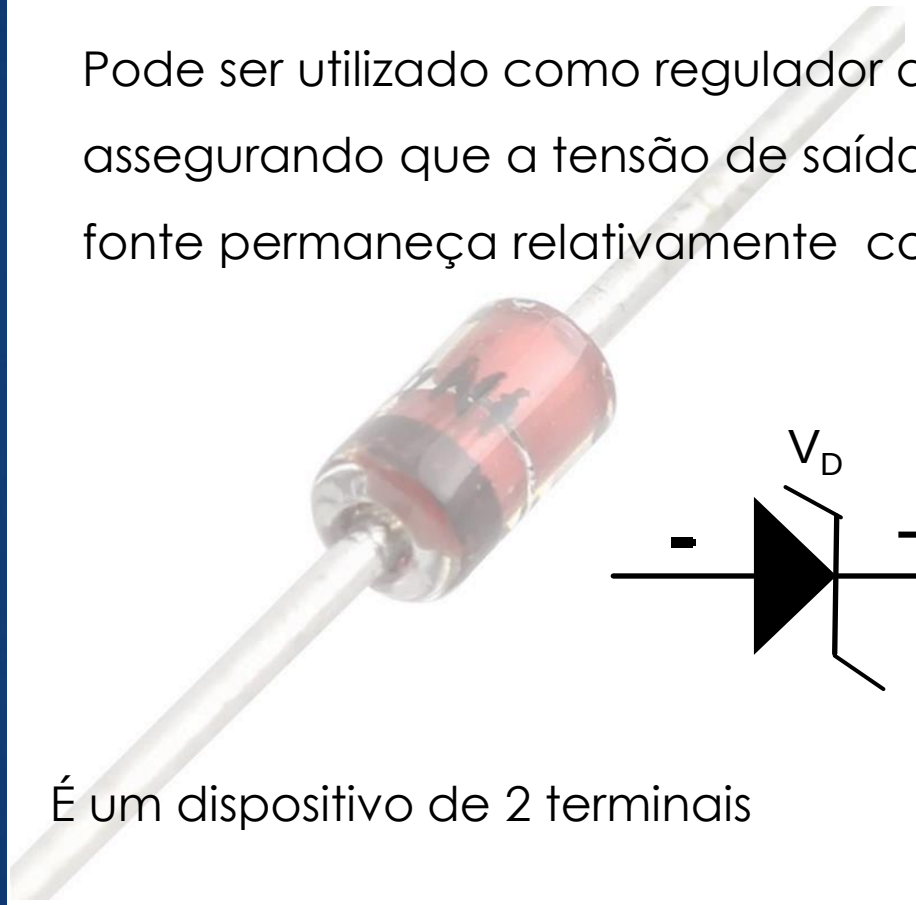
PIV ≅5 V

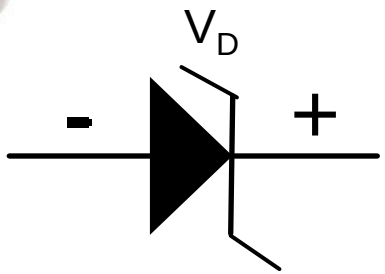


O DIODO ZENER

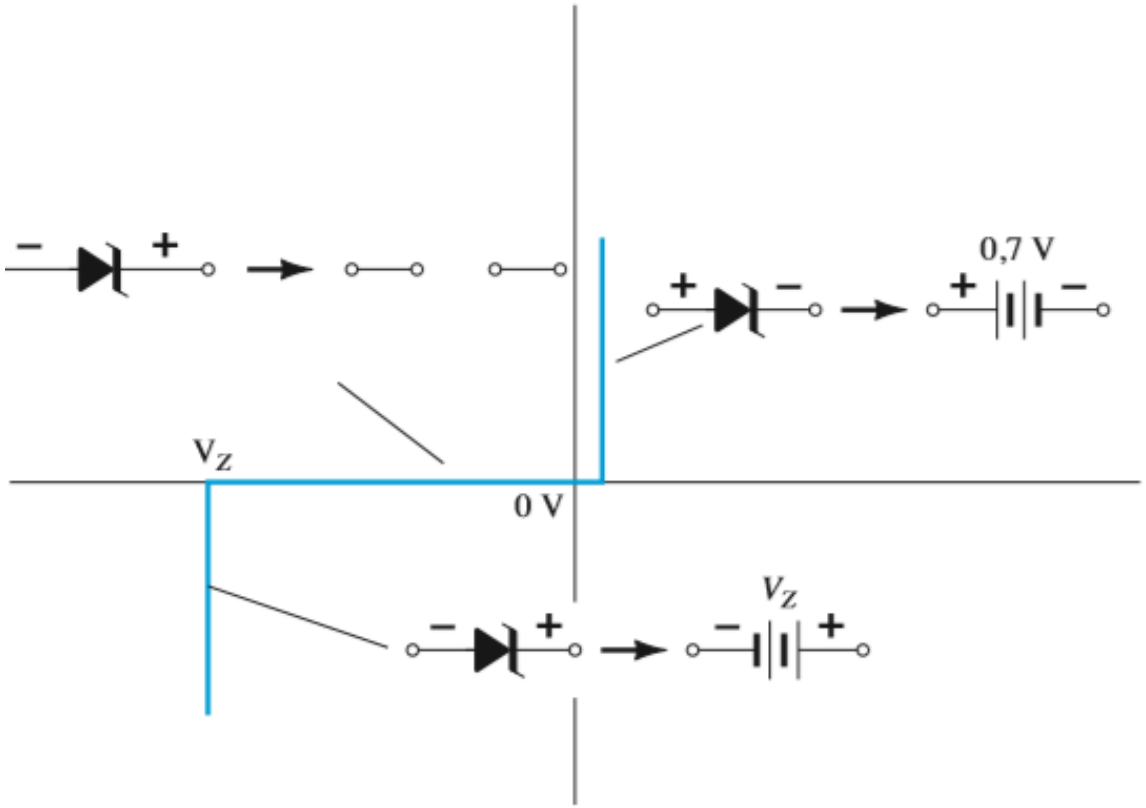
A análise de circuitos empregando diodos Zener é bastante similiar àquela aplicada a diodos semicondutores.

Pode ser utilizado como regulador de tensão assegurando que a tensão de saída de uma fonte permaneça relativamente constante





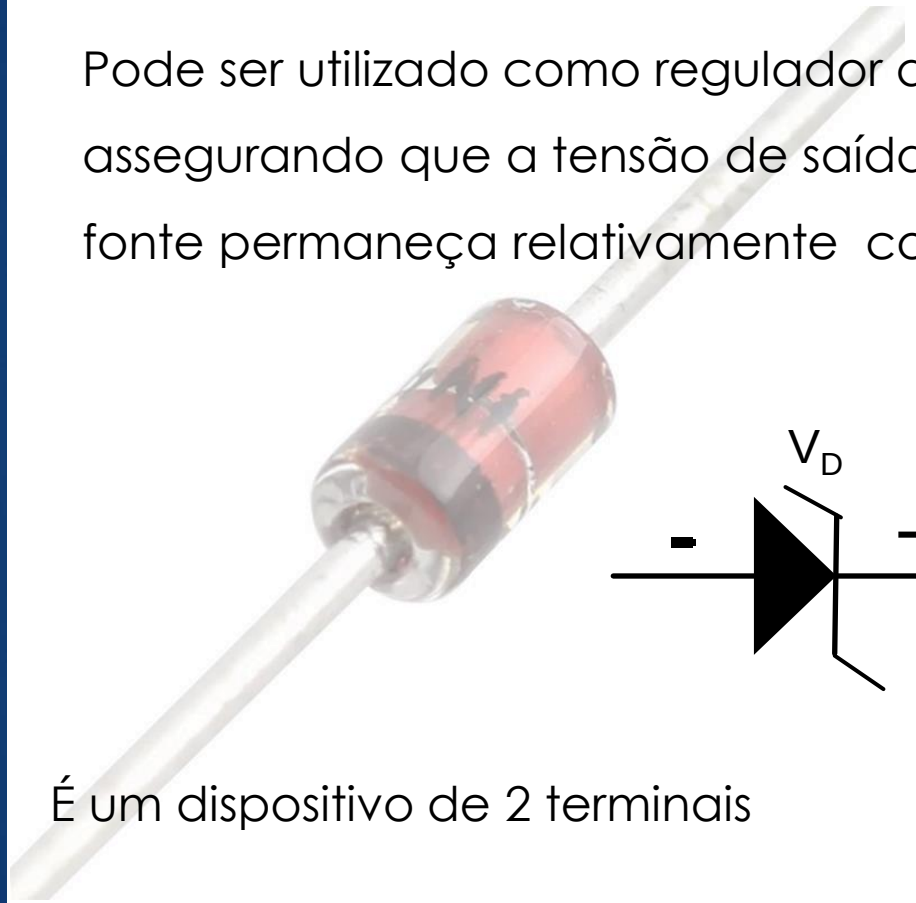
É um dispositivo de 2 terminais

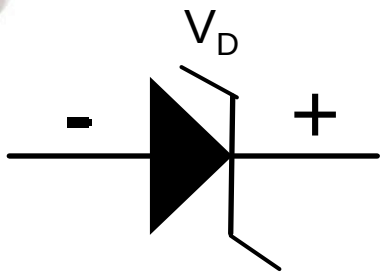


O DIODO ZENER

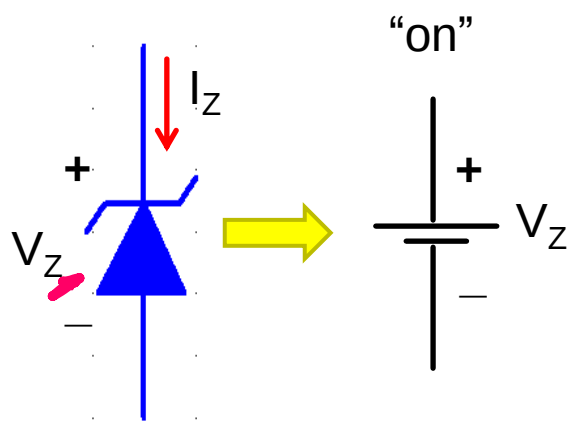
A análise de circuitos empregando diodos Zener é bastante similiar àquela aplicada a diodos semicondutores.

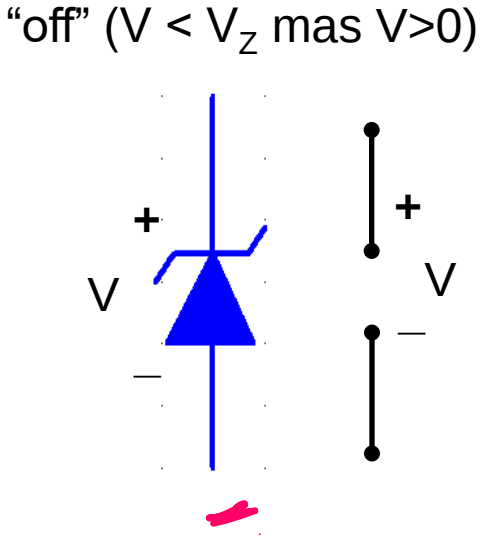
Pode ser utilizado como regulador de tensão assegurando que a tensão de saída de uma fonte permaneça relativamente constante





Modo de funcionamento: a corrente circula entrando pelo catodo , ou seja, o catodo é positivo em relação ao anodo

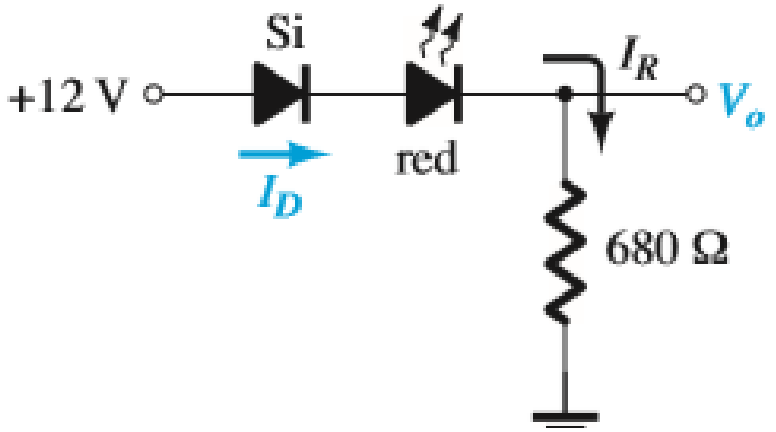




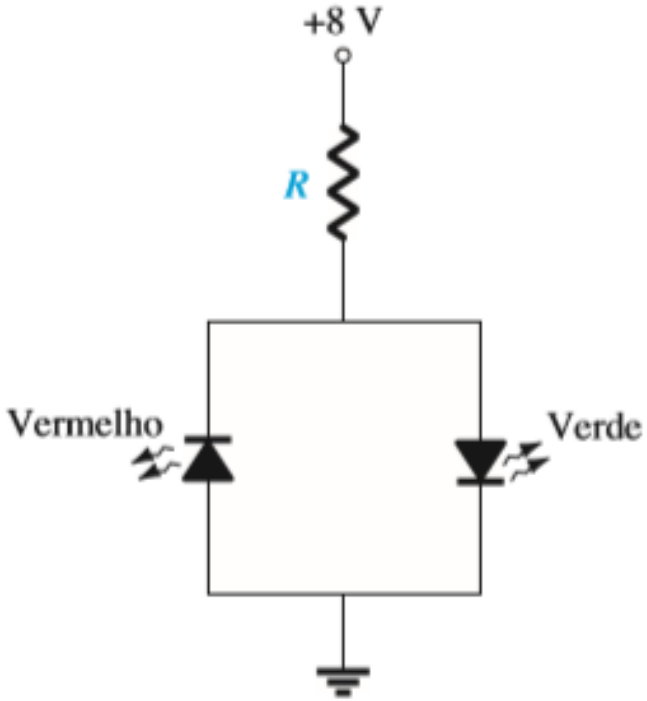
É um dispositivo de 2 terminais

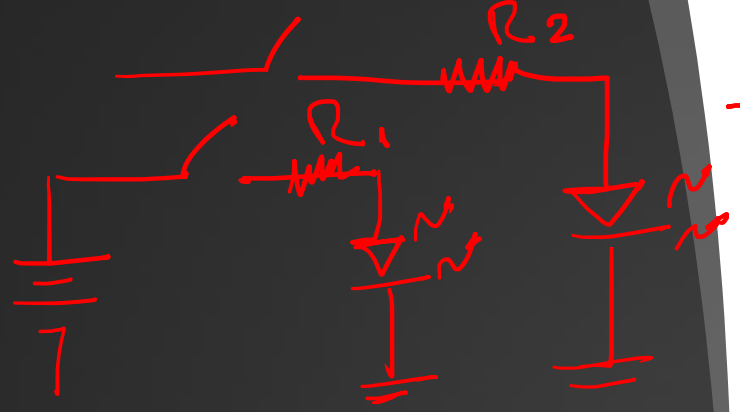
Exercícios

1. Determine V_o e I_D para o circuito (a)
2. Encontre o resistor R para garantir uma corrente de 20mA através do diodo "ligado" para a configuração (b). Ambos os diodos têm uma tensão média de 2V quando ligados.



b)

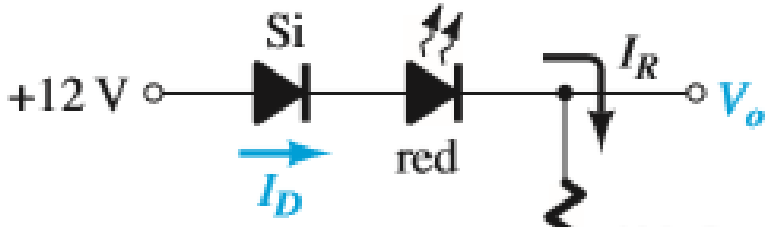




Exercícios

1. Determine V_o e I_D para o circuito (a)
2. Encontre o resistor R para garantir uma corrente de 20mA através do diodo "ligado" para a configuração (b). Ambos os diodos têm uma tensão média de 2V quando ligados.

a)



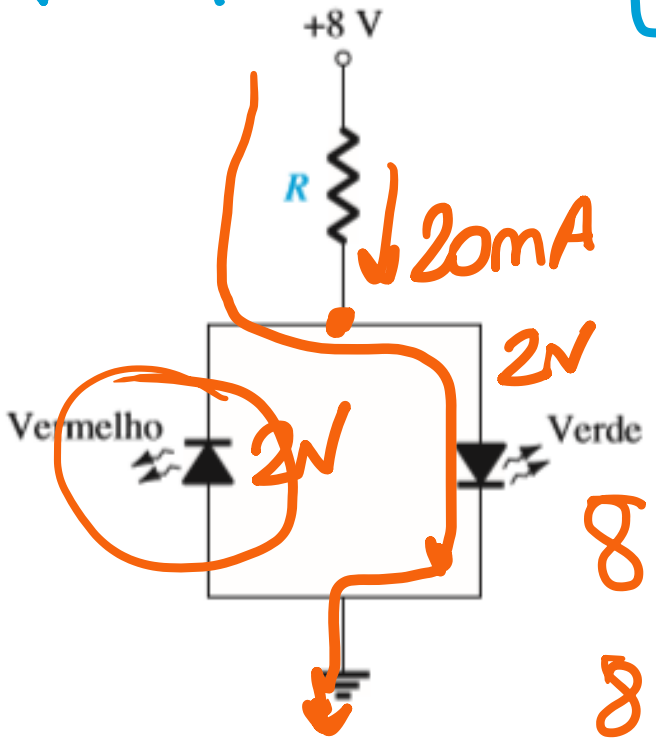
$12 - V_{Tsi} - V_{Tred} - V_o = 0$

$12 - 0{,}7 - 1{,}8 = V_o$

$V_o = 9{,}5\,V$

$I_D = \frac{9{,}5}{6}$

b)



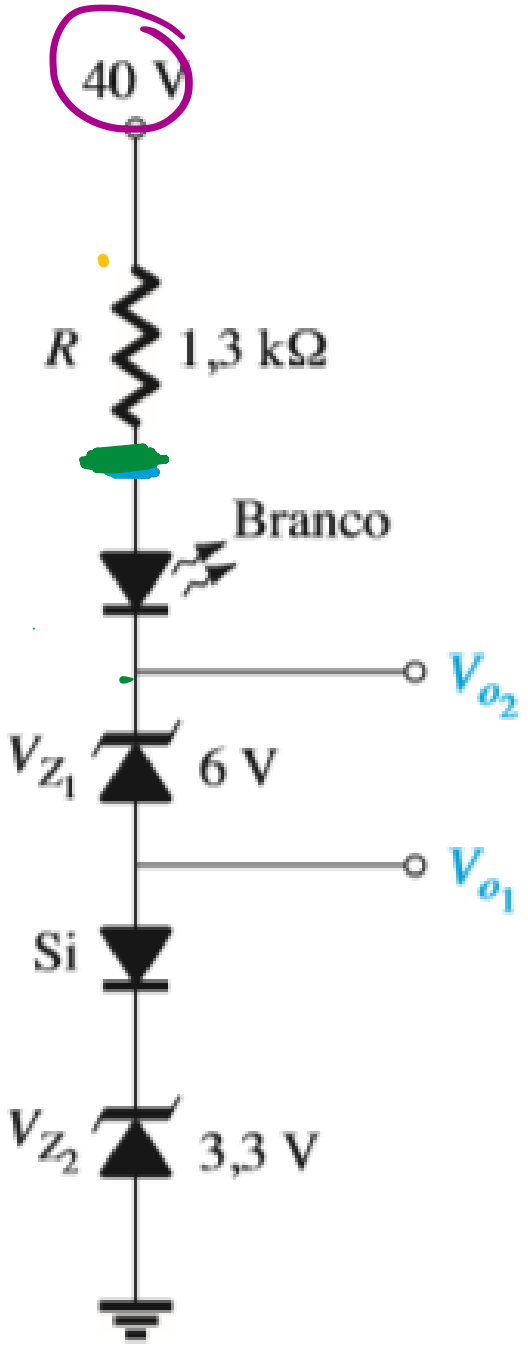
$8 - R\,I_D - V_T$

$8 - R \cdot 20\cdot10^{-3} -$

$R =$

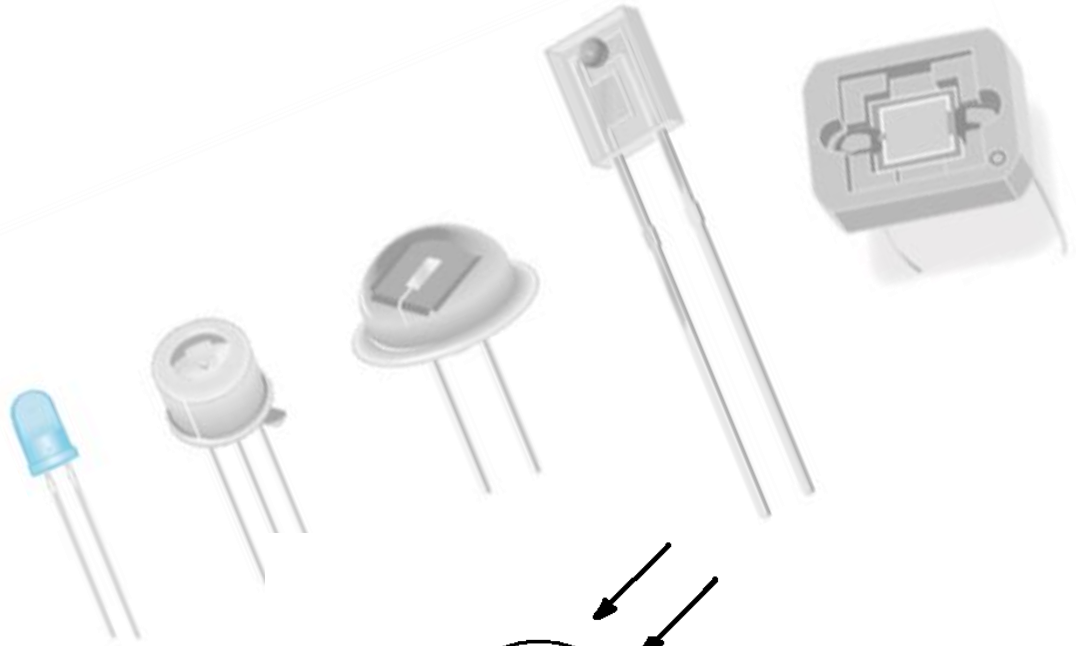
Exercício

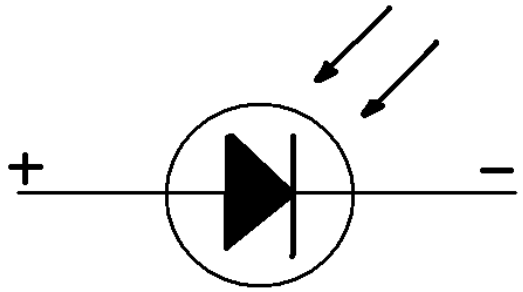
Determine as tensões de referência fornecidas pelo circuito, que utiliza um LED de cor branca para indicar que a energia está ligada. Quais são o valor da corrente que passa pelo LED e a potência fornecida pela fonte? Como a potência absorvida pelo LED se compara com a do diodo Zener de 6V?



FOTODIODO

É um detector de luz usado para converter a luz em corrente ou tensão elétrica.





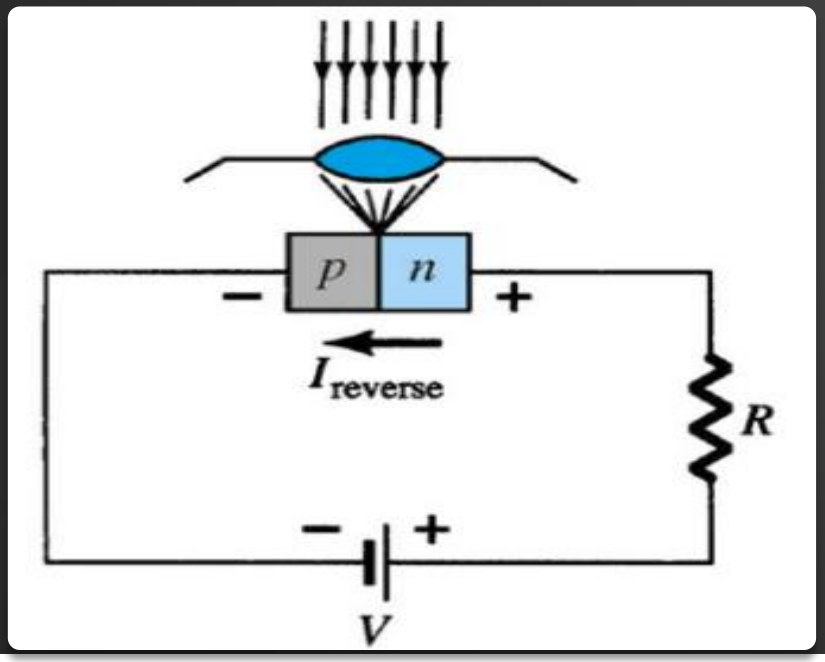
Símbolo do Fotodiodo

- Com a ausência de luz e **reversamente polarizado** (ligado ao contrário dos diodos comuns), o fotodiodo não conduz corrente elétrica (resistência elétrica "infinita").

- Se incidirmos luz na junção semicondutora do fotodiodo, a sua resistência elétrica diminui muito, havendo condução intensa de corrente elétrica.



- Se uma junção PN polarizada reversamente é iluminada, o impacto de fótons sobre a junção quebra as ligações covalentes, gerando pares de portadores, que por sua vez geram uma corrente reversa através da junção.

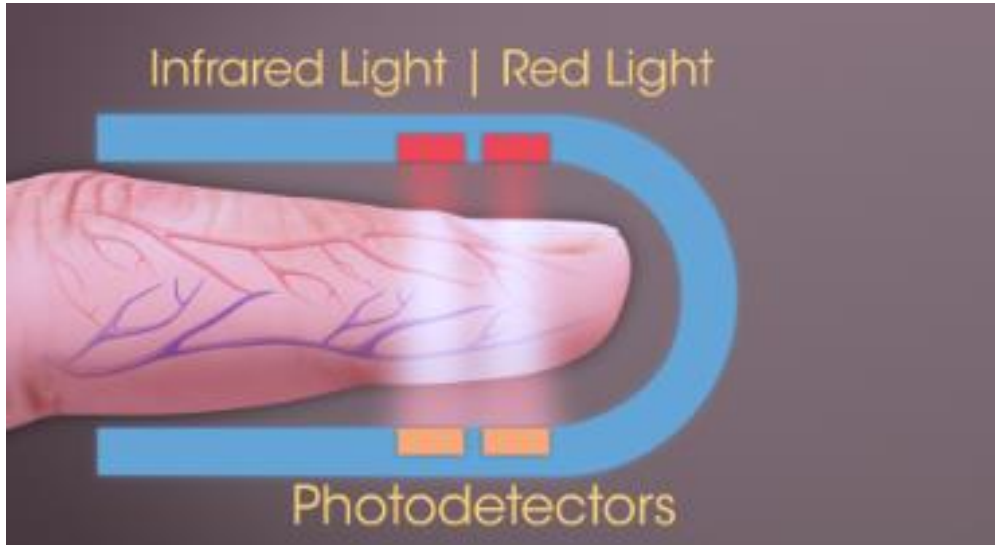


- Trata-se da fotocorrente, que é proporcional à intensidade da luz incidente. Este tipo de comportamento caracteriza o fotodiodo, bastante utilizado para converter sinais luminosos em sinais elétricos.

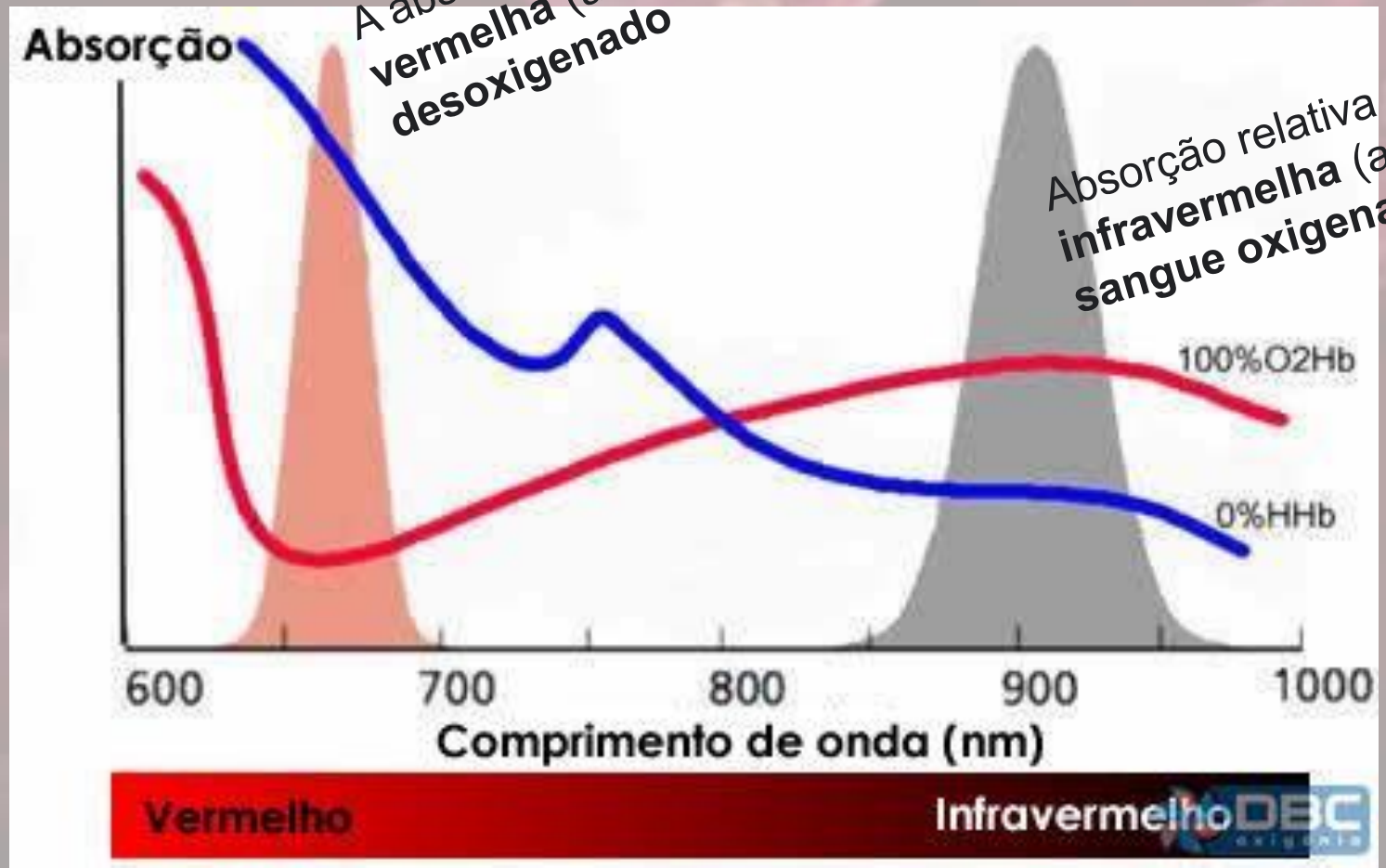
Tecnologia do oxímetro

Um oxímetro de pulso é um dispositivo médico que mede indiretamente a quantidade de oxigênio no sangue de um paciente.

os sensores detectam a quantidade de oxigênio no sangue com base na forma como a luz infravermelha e vermelha passa pelo dedo



Durante a Sístole que é o período de contração muscular das câmaras cardíaca



Se dá o nível de saturação de oxigênio do sangue arterial